

期末复习

第三篇 电磁学

第9章 稳恒磁场

- 重点：**
- 带电粒子在磁场中的运动
 - 磁介质

第10章 电磁感应

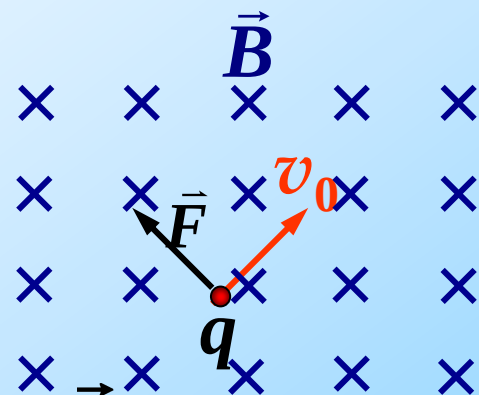
- 重点：**
- 法拉第电磁感应定律
 - 动生电动势与感生电动势
 - 互感与自感
 - 位移电流

第9章 稳恒磁场

1. 带电粒子在磁场中的运动

➤ 磁场 $\vec{B}$ 对 q 粒子的作用力

$$\vec{F} = q\vec{v}_0 \times \vec{B} \perp \vec{v} \quad \text{洛伦兹力}$$



任一时刻, 其满足的方程为 $q\vec{v} \times \vec{B} = \frac{d\vec{P}}{dt}$

两种情况 (1) q 以 $\vec{v} \perp \vec{B}$ 进入磁场 —— 周期, 回旋频率

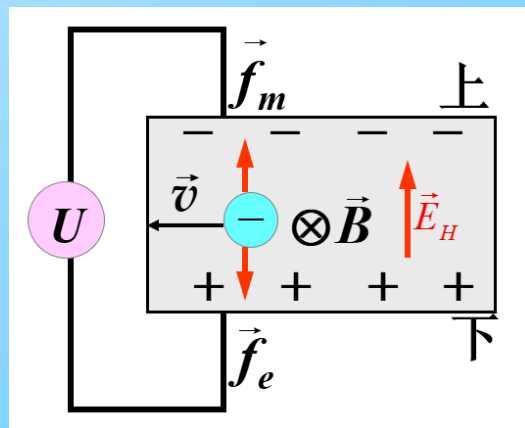
(2) 普遍情形下 $(\vec{v} \wedge \vec{B}) = \theta$ —— 螺距, 半径

➤ 霍耳效应

$$U_H = \boxed{R_H} \frac{IB}{b} \quad \text{—— 霍耳电压}$$

霍尔系数

微观解释?



➤ 载流导线在磁场中的受力

安培定律 $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

$$\vec{F} = \int_0^l I d\vec{l} \times \vec{B}$$

安培定律的应用

例. 长直电流 I_1 旁, 有长为 L 的直电流 I_2 , 近端距离为 a , 夹角 θ , 求两电流的相互作用力?

解: $I_2 d\vec{l}$ 受力方向如图, $dF_{12} = I_2 dl \cdot B$

每个 $d\vec{F}$ 方向一致, 故

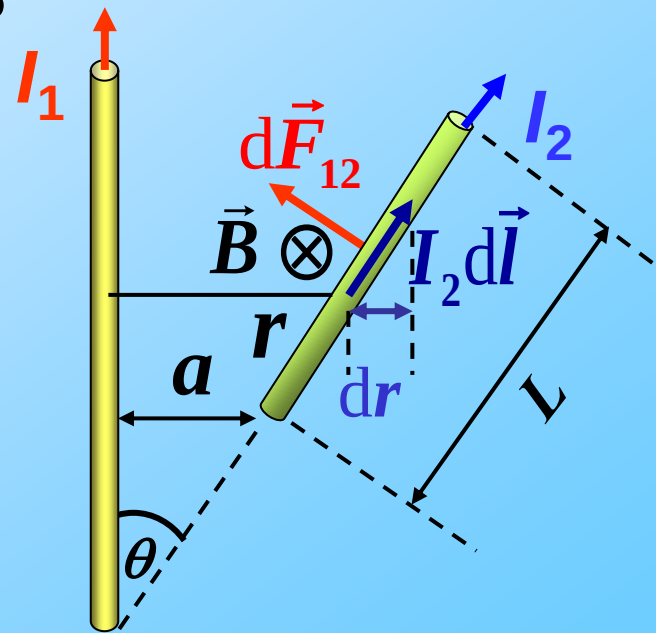
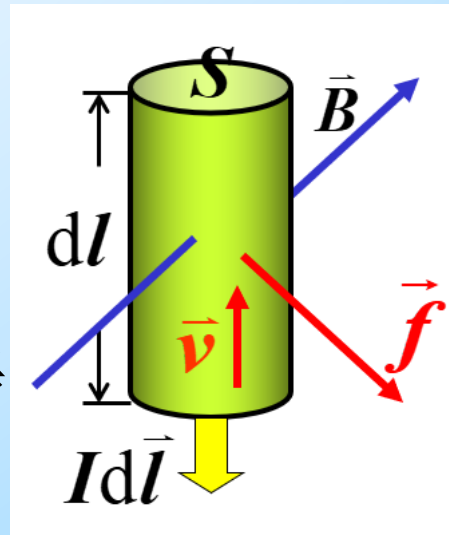
$$F_{12} = \int dF_{12} = \int_L I_2 dl \cdot B_1$$

$$= \int_0^L I_2 \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} dl$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int_a^{a+L\sin\theta} \frac{1}{r} \cdot \frac{dr}{\sin\theta}$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \sin\theta} \ln \frac{a + L\sin\theta}{a}$$

方向与 $d\vec{F}_{12}$ 相同



➤ 载流线圈在磁场中的受力

1° 均匀磁场中的矩形线圈

设矩形线圈处在均匀磁场 $\vec{B}$ 中
由安培定律，可得各边受力：

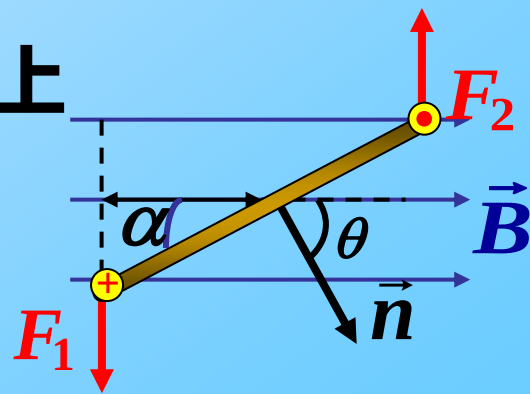
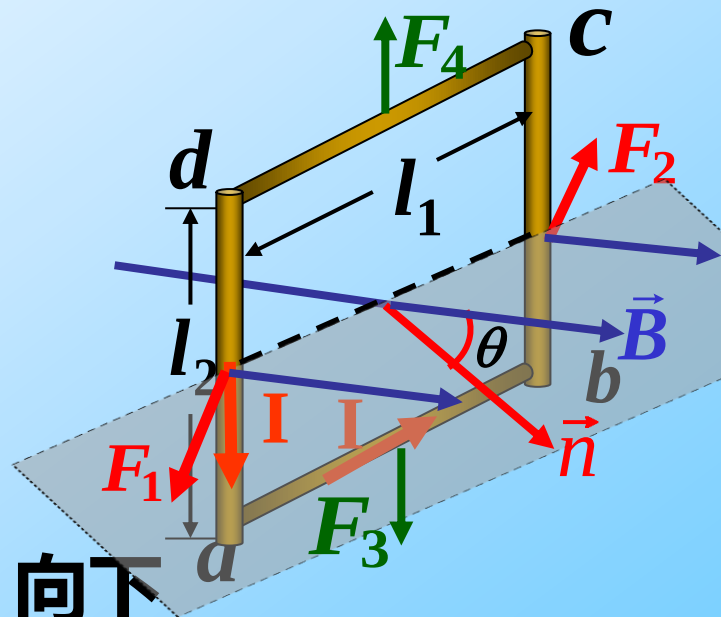
$$F_1 = \left| \int_d^a I d\vec{l} \times \vec{B} \right| = IB l_2 \quad \text{向外}$$

$$F_2 = \int_b^c IB dl = IB l_2 \quad \text{向里}$$

$$F_3 = \int_a^b IB \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) dl = IB \cos\theta l_1 \quad \text{向下}$$

$$F_4 = \int_c^d IB \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) dl = IB \cos\theta l_1 \quad \text{向上}$$

$\therefore F_{\text{合}} = 0$ 但 F_1 、 F_2 不在一直线上



$\therefore F_{\text{合}} = 0$ 但 F_1 、 F_2 不在一直线上

$$F_1 = F_2 = IBl_2$$

则线圈受力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

$$M = F_1 \frac{l_1}{2} \cos \alpha + F_2 \frac{l_1}{2} \cos \alpha$$

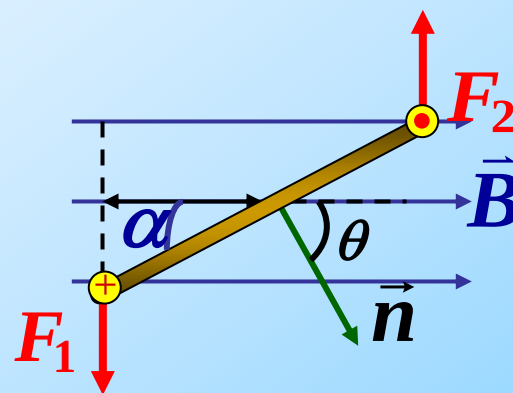
$$= IBl_1l_2 \cos \alpha = IBS \sin \theta$$

$$= p_m B \sin \theta$$

定义： 磁偶极矩 $\vec{p}_m = IS\vec{n}$

$\therefore \vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B} \longrightarrow$ 可推广到任意一线圈！

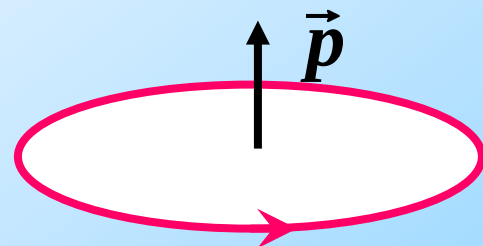
2° 均匀磁场中任意形状的平面线圈 $\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$



2. 磁介质

➤ 磁介质的磁化和起源

“固有磁矩” $\vec{p}_{\text{分子}} = \sum \vec{p}_{i\text{轨}} + \sum \vec{p}_{i\text{自}}$



附加磁矩(电子进动, 与外磁场方向相反) “分子圆电流”

顺磁、抗磁特性的微观解释

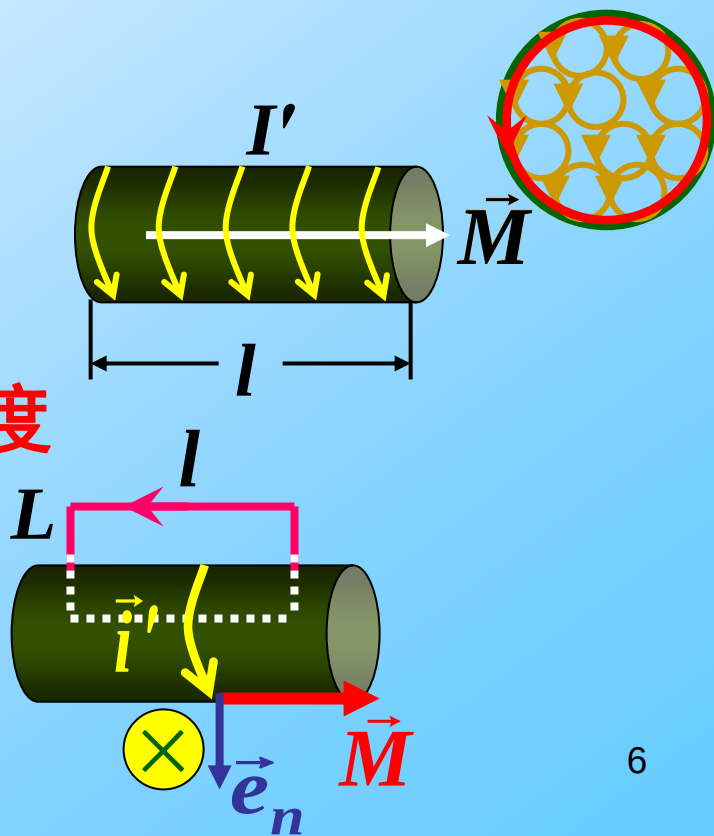
➤ 磁化强度矢量

$$|\vec{M}| = \frac{|\sum \vec{p}_{\text{分子}i}|}{\Delta V} = \frac{I' S}{l \cdot S} = \frac{I'}{l} = i'$$

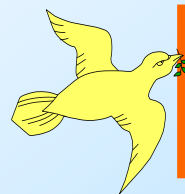
—磁化面电流密度

磁化强度矢量 $\vec{M}$ 的环流

$$\begin{aligned} \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} &= M \cdot l \\ &= i' \cdot l = \sum_{L\text{内}} I'_i \end{aligned}$$



➤ 磁介质中宏观磁场的规律



$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum_{L内} I'_i$$

(1) 有介质时的安培环路定理

在有介质的空间，**传导电流**与**磁化电流**共同产生磁场：

有磁介质的总磁场

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L内} I_i + \mu_0 \sum_{L内} I'_i$$

传导电流

束缚电流

$$\text{则有 } \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L内} I_i + \mu_0 \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\text{即 } \oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum_{L内} I_i$$

定义： $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$ —— **磁场强度**

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L内} I_i$$

自由电流

—— **磁场强度的安培环路定理**

(2) $\vec{B}$ 、 $\vec{M}$ 、 $\vec{H}$ 三矢量之间的关系

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

实验指出：各向同性的线性磁介质有

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \quad \chi_m \text{ —— 介质磁化率}$$

$$\text{那么 } \vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0(1 + \chi_m)\vec{H} = \mu_0\mu_r\vec{H}$$

$$\text{其中 } \mu_r = 1 + \chi_m \quad \text{相对磁导率}$$

$$\text{即 } \vec{B} = \mu\vec{H} \quad \mu = \mu_0\mu_r \quad \text{介质磁导率}$$

χ_m 与 μ_r 均为纯数, 描述磁介质特性的物理量

$$\chi_m > 0 \quad \mu_r > 1 \quad \rightarrow \text{顺磁质}$$

$$\chi_m < 0 \quad \mu_r < 1 \quad \rightarrow \text{抗磁质}$$

$$\chi_m = 0 \quad \mu_r = 1 \quad \rightarrow \text{真 空}$$

$$\chi_m = -1$$
$$\mu_r = 0$$

超导体

例. 长直螺线管内充满均匀磁介质 μ_r ，单位长度上的匝数为 n ，通有电流 I 。

求 管内的磁感应强度 B 及磁化强度 M 。

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L\text{内}} I_i$$

解: 因管外磁场为零，取图示的回路

根据 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L\text{内}} I_i$

$$H \cdot ab = n \cdot ab \cdot I$$

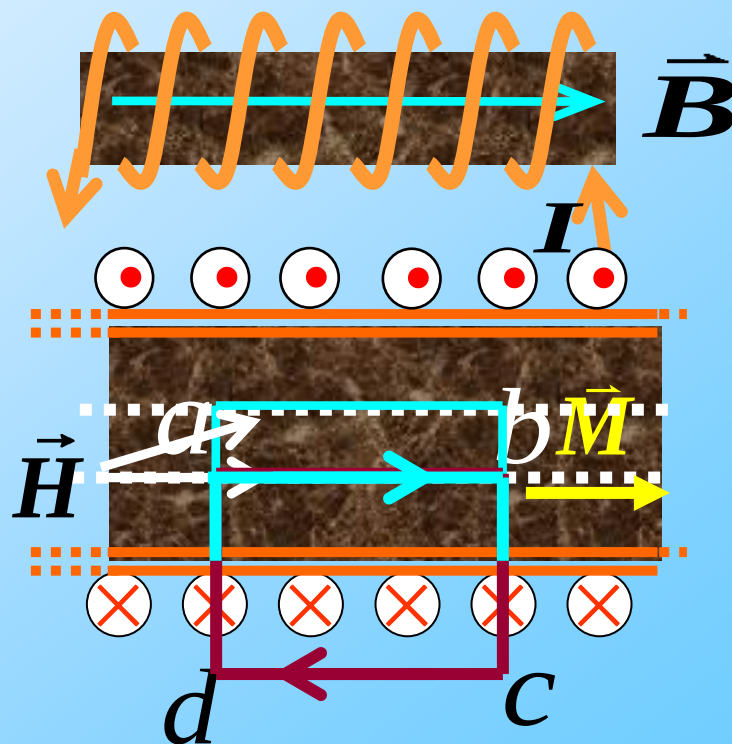
则 $H = nI$

$$B = \mu_0 \mu_r H = \mu n I$$

又 $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$

$$\therefore M = \chi_m H = (\mu_r - 1)nI$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{顺磁质} & \chi_m > 0 \quad \vec{M} // \vec{B} \\ \text{抗磁质} & \chi_m < 0 \quad \vec{M} \updownarrow \vec{B} \end{array} \right.$$



第10章 电磁感应

1. 电磁感应定律

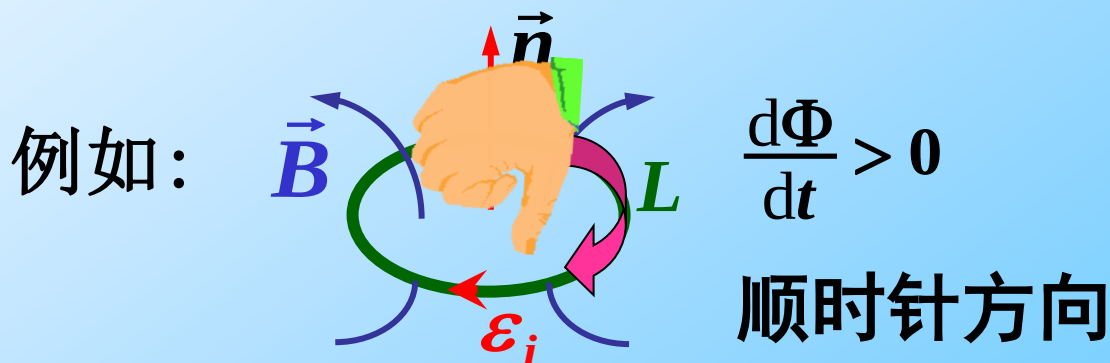
➤ 电磁感应的实质是产生**感应电动势**：

$$\boxed{\varepsilon_i = - \frac{d\Phi_B}{dt}} \rightarrow \text{法拉第电磁感应定律}$$
$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

“**-**”表示感应电动势的方向，

➤ 楞次定理

感应电流的**效果**，总是**反抗**引起感应电流的**原因**。



➤ 感应电动势的计算

1° 设定绕行方向(绕行方向决定 S 法向的方向)

2° 由 $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$ 计算 t 时刻导体回路的总磁通

3° 由 $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$ 计算感应电动势

4° 根据 ε_i 的正负判断感应电动势的方向

$\varepsilon_i < 0$, 与假定绕行方向相反;

$\varepsilon_i > 0$, 与假定绕行方向相同;

2. 动生电动势与感生电动势

➤ 动生电动势

$\varepsilon_{i\text{动}}$ $\longrightarrow$ B 不变, 导体回路运动

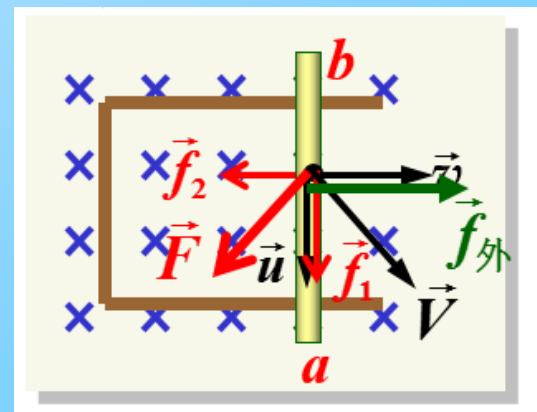
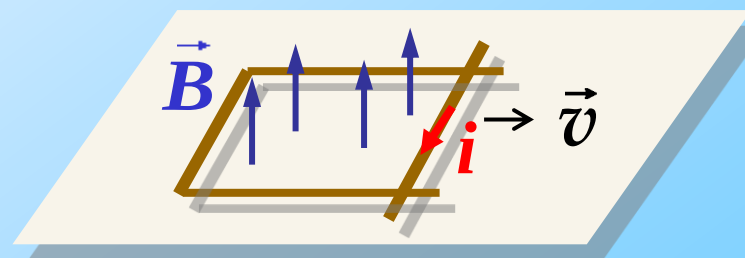
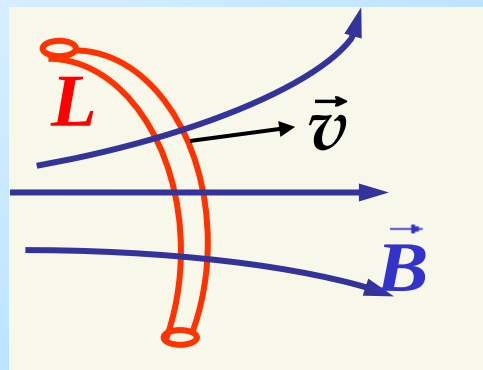
1. 动生电动势定义

$$\varepsilon_i = \int_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

2. 动生电动势的计算

3. 动生电动势回路中能量的来源

$F_{\text{总}}$ 的作用不提供能量, 只是传递能量。
即外力克服 $F_{\text{总}}$ 的一个分力 f_2 所做的功,
通过另一个分力 f_1 转换为动生电流的能量。



➤ 感生电动势

$\mathcal{E}_i$ 感生 $\rightarrow$ 导体回路不动, 磁场 B 变化

1. 感应电场

磁场 $\vec{B} \rightarrow t$ 变化的同时 **产生** 感应电场 $\vec{E}_i$

2. 感生电动势 —— 感应电场的环路定理

感生电动势**定义** $\mathcal{E}_i = \int_{-}^{+} \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$

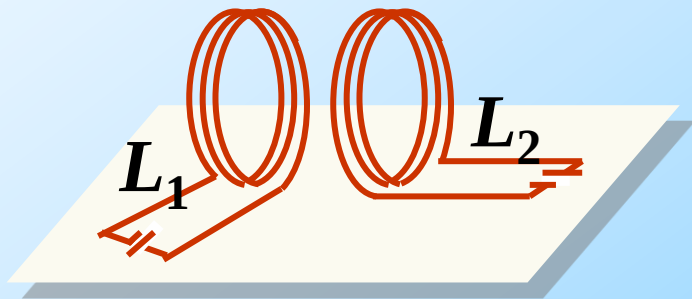
若导体为闭合回路, 则

$$\therefore \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \longrightarrow \vec{E}_i \text{ 的环路定律}$$

注: $d\vec{l}$ 与 $d\vec{S}$ 成右手螺旋关系

3. 自感与互感

➤ 互感



互感电动势： 回路中的电流 i 变化

引起 另一回路中 Φ 的变化 —— **互感电动势**

$$\Psi_{12} = Mi_1 \quad \Psi_{21} = Mi_2 \quad \mathbf{M: 互感系数, 简称互感}$$

互感电动势：

$$\varepsilon_M = -\frac{d\Psi}{dt} = -M \frac{di}{dt} - i \frac{dM}{dt} \xrightarrow{M = \text{常数}} \varepsilon_M = -M \frac{di}{dt}$$

互感的计算

$$\left\{ \begin{array}{l} M = \Psi_{12}/i_1 = \Psi_{21}/i_2 \\ M = \left| \frac{\varepsilon_{12}}{di_1/dt} \right| = \left| \frac{\varepsilon_{21}}{di_2/dt} \right| \end{array} \right.$$

物理意义： 单位电流的磁场在另一线圈产生的磁通

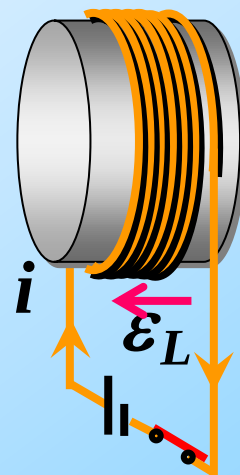
➤ 自感

自感电动势：

线圈中电流*i*变化 $\xrightarrow{\text{引起}}$

线圈自身的磁通量 Φ 变化 —— 自感电动势

全磁通 $\Psi = Li$ L —自感系数或自感



物理意义：一线圈通有单位电流时, 通过线圈自身的全磁通等于该线圈的自感系数。

自感电动势

$$\varepsilon_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -L \frac{di}{dt} - i \frac{dL}{dt} \xrightarrow{L=\text{常量}} \varepsilon_L = -L \frac{di}{dt}$$

方向：反抗回路中电流的改变 (L : 电磁惯性)

➤ 自感的计算 **要求：熟练掌握动生电动势、感生电动势、自感互感的计算，见课件例题**

3. LR电路

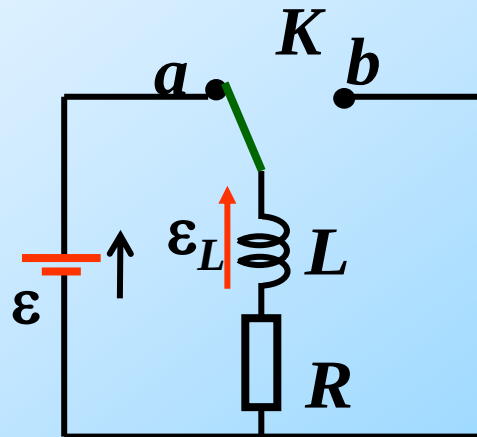
4. 磁场的能量

➤ LR 电路中的能量转换

电路在建立稳定电流的过程中
电源力克服自感电动势 ε_L 做功

能量

储存
L中



电源克服 ε_L 做功为 dA : $dA = -\varepsilon_L dq = -\varepsilon_L i dt$

$$\because \varepsilon_L = -L \frac{di}{dt} \quad \therefore dA = L i di$$

$$A = \int dA = \int_0^I L i di = \frac{1}{2} L I^2 \xrightarrow{\text{储存}} W = \frac{1}{2} L I^2$$

电流稳定后，去掉电源，

$$Q = \int R i^2 dt = \int R (I^2 e^{-2\frac{R}{L}t}) dt$$



$$i = I e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$= R I^2 \int_0^\infty e^{-2\frac{R}{L}t} dt = -\frac{1}{2} L I^2 \int_0^\infty e^{-2\frac{R}{L}t} d(-\frac{2R}{L}t) = \frac{1}{2} L I^2$$

通有电流 I 的自感线圈中储能: $W = \frac{1}{2} L I^2$

$$w_m = \frac{W_m}{V_{\text{体}}} = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} \text{ —— 磁能密度}$$

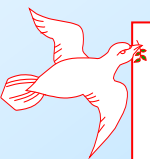
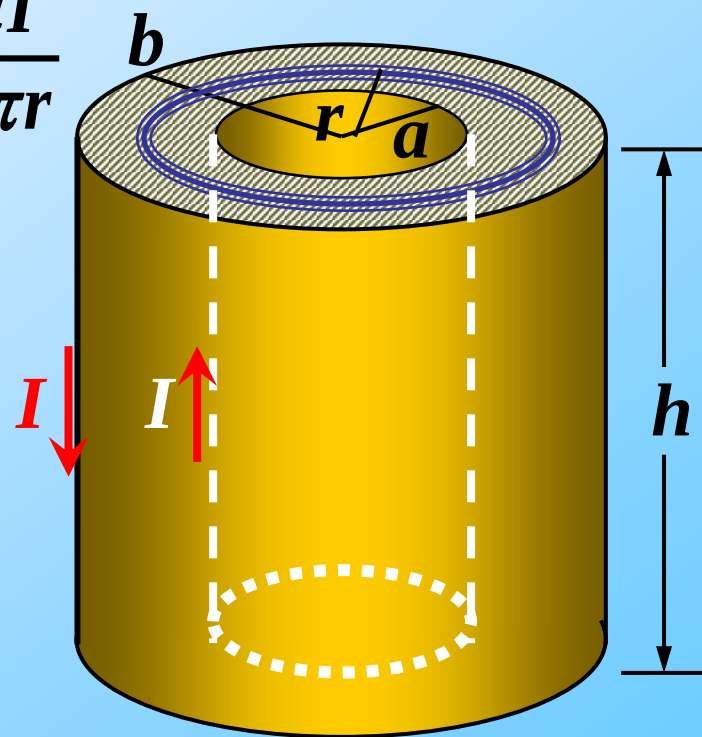
➤ 磁能的计算

例.一圆柱形同轴电缆,由半径为 a 、 b 的薄圆筒构成,其间充满磁导率为 μ 介质,并通有电流 I 。

求: 长度为 h 的电缆内磁场的能量 W_m 和 L ?

解: 两圆柱面间的磁场为 $B = \frac{\mu I}{2\pi r}$

$$\begin{aligned} W_m &= \int \frac{1}{2\mu} B^2 dV \\ &= \int_a^b \frac{1}{2} \frac{\mu I^2}{(2\pi r)^2} h 2\pi r dr \\ &= \frac{\mu I^2 h}{4\pi} \ln \frac{b}{a} \end{aligned}$$



$$W = \frac{1}{2} LI^2$$

$$L = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$\text{由 } W_m \rightarrow L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

若已知 $L \rightarrow W_m = \frac{1}{2} LI^2$

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

例15. 两根平行输电线相距为 d ，半径为 a ，若维持 I 不变。
 （可求得，单位长度上的自感 $L = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{a}$ ）

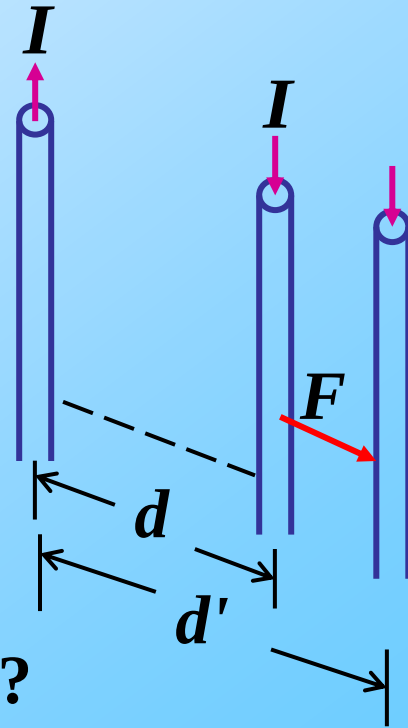
求：1) 当 $d \rightarrow d'$ 时，磁力做的功。

2) 磁能增加或减少多少，说明能量来源？

解： 1) 单位长度受力 $F = IlB = I \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

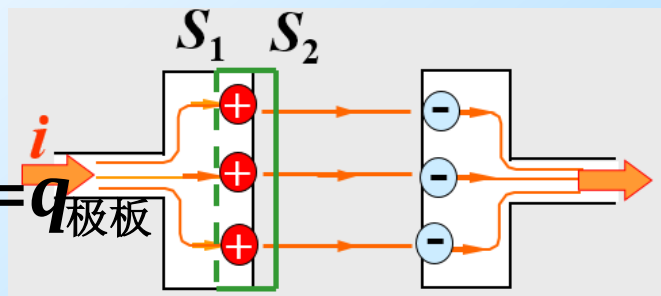
$$A = \int_d^{d'} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_d^{d'} \frac{\mu_0 I^2}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d'}{d} > 0$$

$$\begin{aligned} 2) \Delta W &= W_{d'} - W_d = \frac{1}{2} L' I^2 - \frac{1}{2} L I^2 \\ &= \frac{1}{2} I^2 \frac{\mu_0}{\pi} \left(\ln \frac{d'}{a} - \ln \frac{d}{a} \right) \\ &= \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d'}{d} > 0 \quad \text{能量从何而来?} \end{aligned}$$



5. 位移电流

$$\Phi_D = \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_{S_1} \vec{D} \cdot d\vec{S} + \int_{S_2} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \Phi_{DS_2} = q_{\text{极板}}$$



穿过 S_1 的电流 $i_{S_1} = \frac{dq}{dt} = \frac{dq_{\text{极板}}}{dt} = \frac{d\Phi_{DS_2}}{dt}$

$$= \frac{d}{dt} \left(\int_{S_2} \vec{D} \cdot d\vec{S} \right) = \int_{S_2} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = I$$

定义: $I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ **位移电流**

位移电流密度 $\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

I_D 的实质是变化电场

一般情况下的安培环路定律

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_i + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

——> 全电流定理

重点掌握: 位移电流的性质, 计算

例. 设圆形平行板电容器均匀充放电，其极板的半径为 R ，内部充满 ε 、 μ 的介质，且电场的变化率 $\frac{dE}{dt} = \text{常数}$ 。

求：两极板间任意点的 j_D 和 B ? (忽略边缘效应)

解： 忽略边缘效应, 两极板间为均匀电场。
平行板之间的电场为

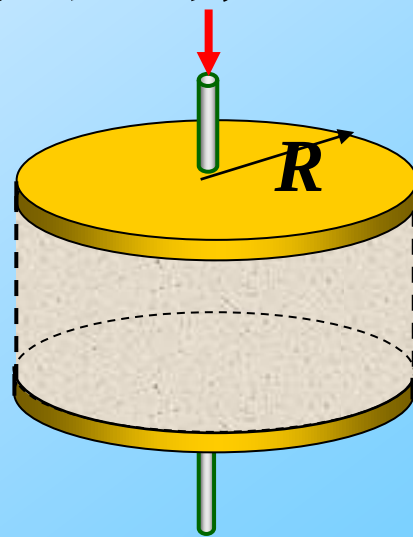
$$D = \varepsilon E$$

$$\text{则 } j_D = \frac{\partial D}{\partial t} = \varepsilon \frac{dE}{dt}$$

$$\frac{dE}{dt} > 0 \quad j_D \text{方向} \downarrow \text{充电}$$

$$\frac{dE}{dt} < 0 \quad j_D \text{方向} \uparrow \text{放电}$$

j_D 均匀分布在横截面上，
与传导电流同向。



可见:位移电流均匀分布在极板间的横截面上

根据电场的柱对称, 在极板间取
半径为 r 的同心圆环为积分回路:

$r \leq R$ 时

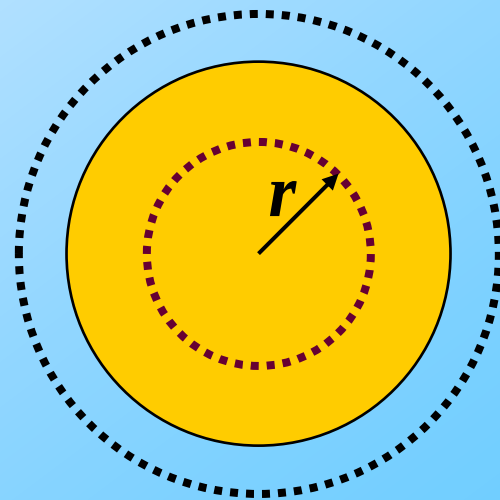
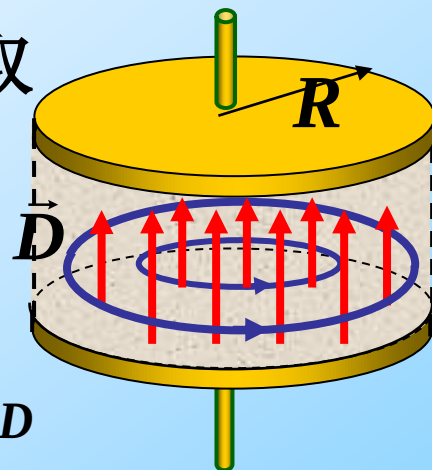
$$\sum_i (\cancel{I_i} + I_{Di}) = \int_S \vec{j}_D \cdot d\vec{S} = j_D \cdot \pi r^2 \quad \left. \begin{array}{l} \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \cdot 2\pi r \\ H = \frac{r}{2} j_D \end{array} \right\}$$

$$B = \mu H = \epsilon\mu \frac{r}{2} \frac{dE}{dt}$$

$r \geq R$ 时

$$\sum_i (\cancel{I_i} + I_{Di}) = \int_S \vec{j}_D \cdot d\vec{S} = j_D \cdot \pi R^2$$

$$H = \frac{R^2}{2r} j_D \quad B = \frac{\epsilon\mu R^2}{2r} \frac{dE}{dt}$$



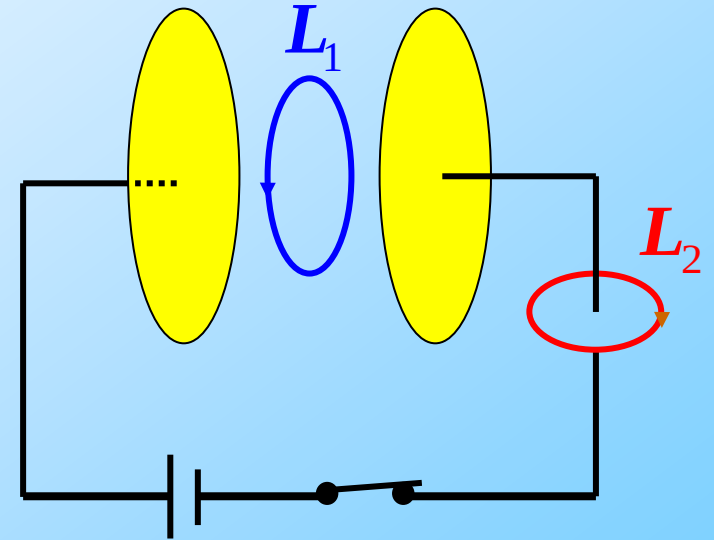
例：如图，平行板电容器（忽略边缘效应）充电时，沿环路 L_1 、 L_2 的磁场强度的环流中，正确的是（ **C** ）。

(A) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} > \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

(B) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

(C) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} < \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

(D) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$



第四篇 振动与波动

第11章之一 机械振动

重点： ● 简谐振动

● 同振动方向简谐振动的合成，拍

第11章之二 机械波

重点： ● 波动方程的建立及意义

● 波的干涉

● 驻波

第11章之三 电磁振荡与电磁波

第11章之一 机械振动

1. 简谐振动

动力学特征: $\sum F_i = -kx$ 坐标原点在受力平衡处

微分学方程: $\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$ $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{2\pi}{T}$

运动学方程 (振动方程) $x = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$

由此可求: $\Rightarrow v, a, E_k, E_P$

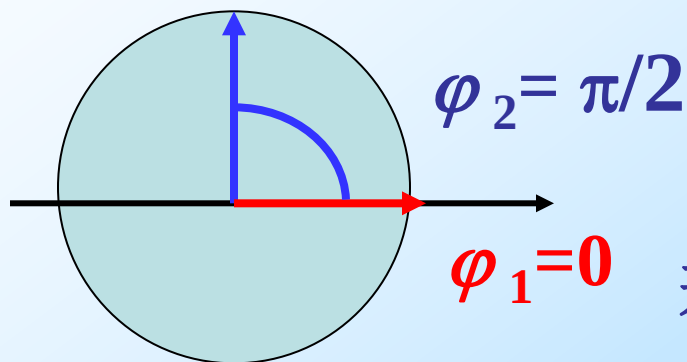
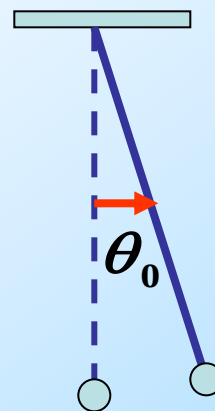
特征量: $\begin{cases} \underline{A} = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2} \\ \underline{\varphi} = \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right) \end{cases}$ (如何求?) (结合旋转矢量法)

弹簧振子
单摆

- 要求:
- (1) 证明物体作简谐振动并求周期
 - (2) 熟练运用旋转矢量法
 - (3) 写振动方程

例 一单摆,在 $t = 0$ 时:

$$\theta_0 \Rightarrow \max, \quad \varphi_1 = ?$$



若 $t = 0$ 时, 小球在平衡位置,
且向左运动。 $\varphi_2 = ?$

单摆简谐振动的角频率和周期?

弹簧振子和单摆的简谐振动均要求掌握

2. 谐振动的能量

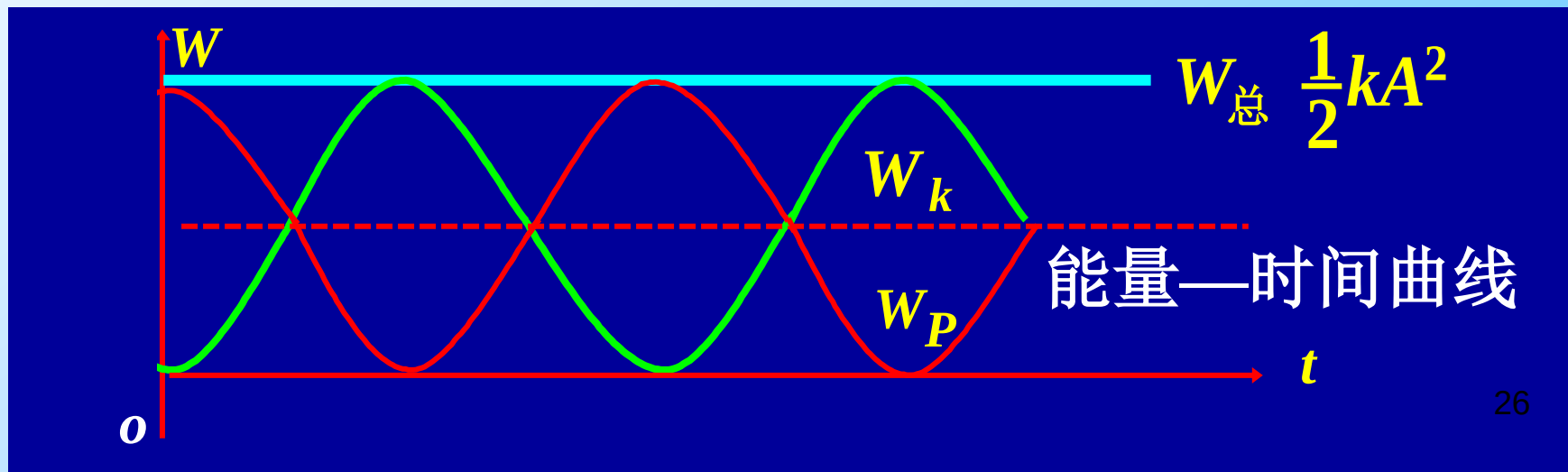
以弹簧振子为例：

动能和势能分别为

$$W_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \varphi) \quad (1)$$

$$W_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi) \quad (2)$$

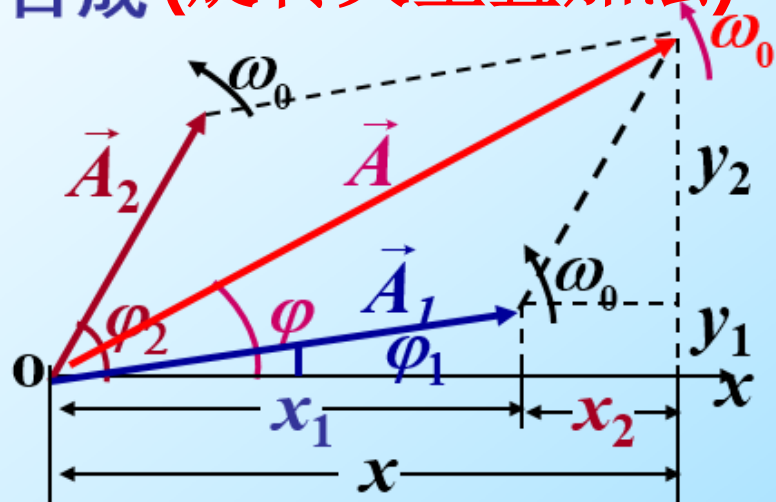
$$W_{\text{总}} = W_k + W_p = \frac{1}{2}kA^2$$



3. 同方向同频率的简谐振动的合成 (旋转矢量叠加法)

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega_0 t + \varphi_2) \end{cases}$$

$$x = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$



$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

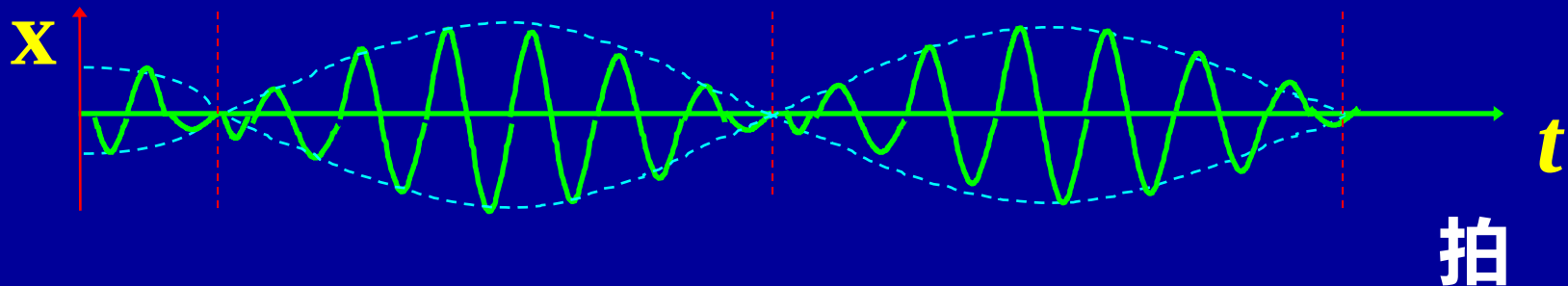
$$\Delta\varphi = \begin{cases} 2k\pi, A = A_1 + A_2 \text{ max} \\ (2k+1)\pi, A = |A_1 - A_2| \text{ min} \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

同方向不同频率的简谐振动的合成

$$\begin{cases} x_1 = A_0 \cos(\omega_1 t + \phi) \\ x_2 = A_0 \cos(\omega_2 t + \phi) \end{cases}$$

$$x = 2A_0 \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \cdot \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t + \phi\right)$$

$$x = A(t) \cos(\omega t + \phi)$$



拍频

$$\Delta \nu = \left| 2 \times \frac{1}{2\pi} \times \left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} \right) \right| = |\nu_1 - \nu_2|$$

音叉拍实验

振动方向相互垂直频率相等的两个谐振动的合成

设两分振动为 $\begin{cases} x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$

消去 t

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

椭圆方程

$$\Delta\varphi = \begin{cases} 0, \pi & \text{直线} \\ \pi/2, 3\pi/2 & \text{正椭圆} \\ \text{其它} & \text{斜椭圆} \end{cases}$$

当 $0 < \varphi < \pi$, 振动为顺时针方向! 右旋

当 $\pi < \varphi < 2\pi$, 振动为逆时针方向! 左旋

第11章之二 机械波

1. 波函数的建立及意义

$$y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$$

*已知参考点的振动方程，写波函数：

- (1) 坐标轴上任选一点，求出该点相对参考点的振动落后或超前的时间 Δt 。
- (2) 将参考点的振动表达式中的“ t ”减去或加上这段时间 Δt ，即为该波的波函数。
- (3) 若有半波损失，则应在位相中再加(减) π 。

*已知波形曲线写波函数：

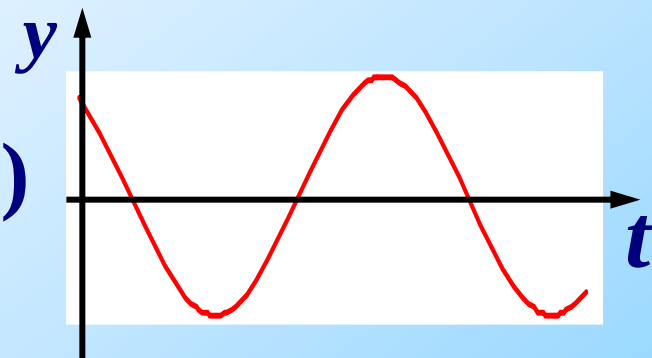
由波形曲线确定波的特征量：

A, ω, φ 则可写波函数

意义：波动是振动的传播

$$(1) y = A\cos[\omega(t - \frac{x_0}{u}) + \varphi] \Rightarrow y = f(t)$$

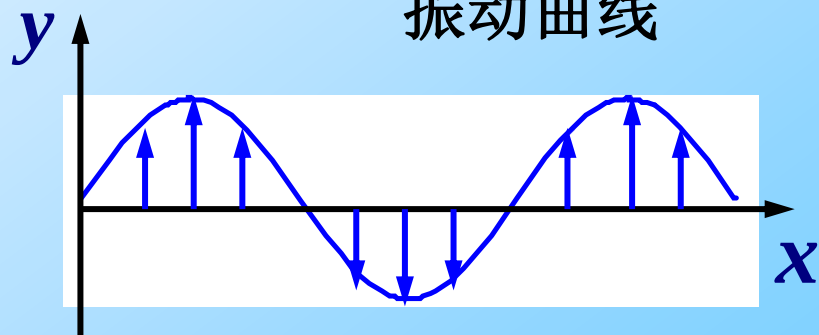
表示 x_0 处质点的**振动方程**



振动曲线

$$(2) y = A\cos[\omega(t_0 - \frac{x}{u}) + \varphi] \Rightarrow y = f(x)$$

表示 t_0 时刻的**波形方程**



波形曲线

$$(3) y = A\cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi] \Rightarrow y = f(x, t)$$

反映 t 时刻 x 点振动位移

2. 波的干涉

相干条件： 频率相同、振动方向相同、位相差恒定。

(1) 相长相消的“位相差”条件

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi(r_2 - r_1)}{\lambda}$$
$$\begin{cases} \Delta\varphi = 2k\pi & A_{\max} = A_1 + A_2 \\ \Delta\varphi = (2k+1)\pi & A_{\min} = |A_1 - A_2| \end{cases} \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

(2) 相长相消的“波程差”条件

$$\begin{cases} \Delta r = r_2 - r_1 = 2k \frac{\lambda}{2} \dots \dots A_{\max} \\ \Delta r = r_2 - r_1 = (2k+1) \frac{\lambda}{2} \dots \dots A_{\min} \end{cases} \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

注意前提： 相干波源的初位相相同，即： $\varphi_1 = \varphi_2$

3. 波的能量

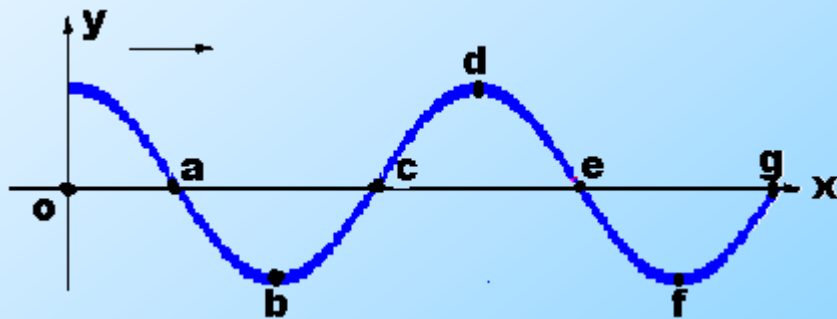
特点：媒质元动能、势能同时变大、变小
总能量不守恒(能量传输)。

{ 平衡位置处——最大
最大位移处——最小

平均能流密度 (波的强度)

$$I = \bar{i} = \frac{\bar{P}}{S} = \bar{w}u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u \propto A^2$$

例. 如下图



该时刻，能量为最大值的
媒质元位置是 a, c, e, g

4. 驻波

两列振幅相同的**相干波**，反向传播迭加干涉而成分段振动，**波节同侧位相相同，波节两侧位相相反。**



重点：

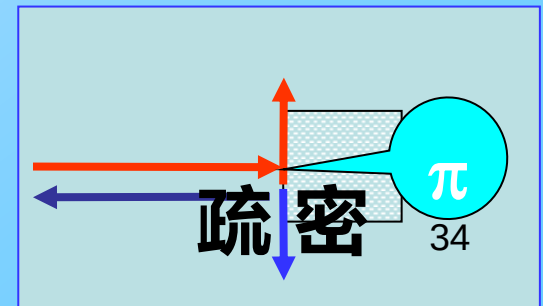
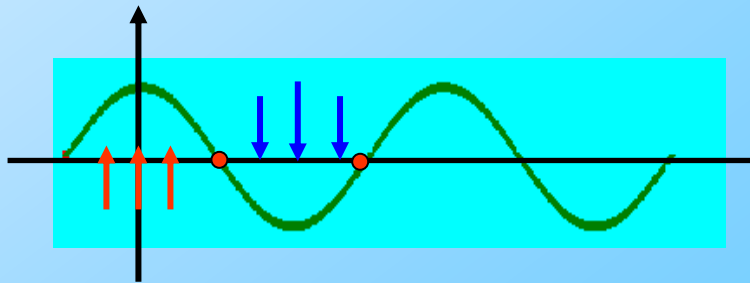
(1) 写驻波的波动方程（注意半波损失问题）

$$y_{\text{驻}} = y_{\text{入}} + y_{\text{反}} = \boxed{2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} x\right)} \cos(\omega t)$$

振幅

(2) 求波腹、波节的位置

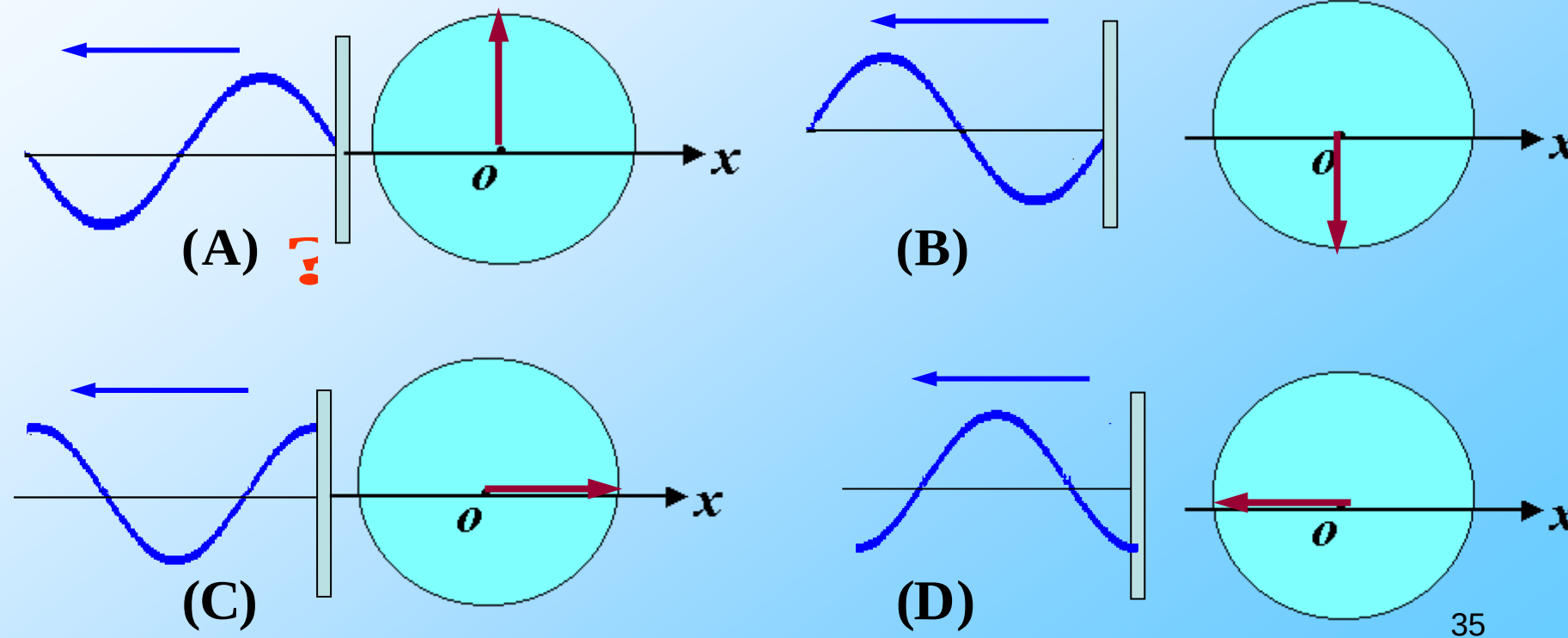
驻波的位相
驻波的能量
半波损失



例.已知入射波 t 时刻的波动曲线，问：**A、B、C、D**哪条曲线是 t 时刻反射波曲线(反射壁是波密媒质)?



反射波在 P 点的位相:



第17章之三 电磁振荡与电磁波

* 特点、性质:

(1) $\vec{E} \perp \vec{u}, \vec{H} \perp \vec{u}$

(2) $\vec{E} \perp \vec{H}, \vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}, \vec{S} \parallel \vec{u}$

(3) $\vec{E}、\vec{H}$ 同位相

(4) $\sqrt{\epsilon}E = \sqrt{\mu}H$

(5) $u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} \Rightarrow c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}$

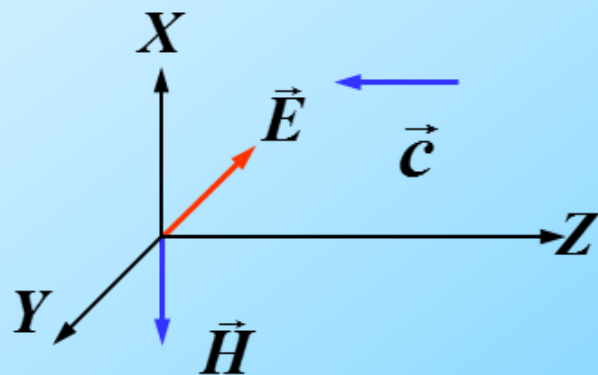
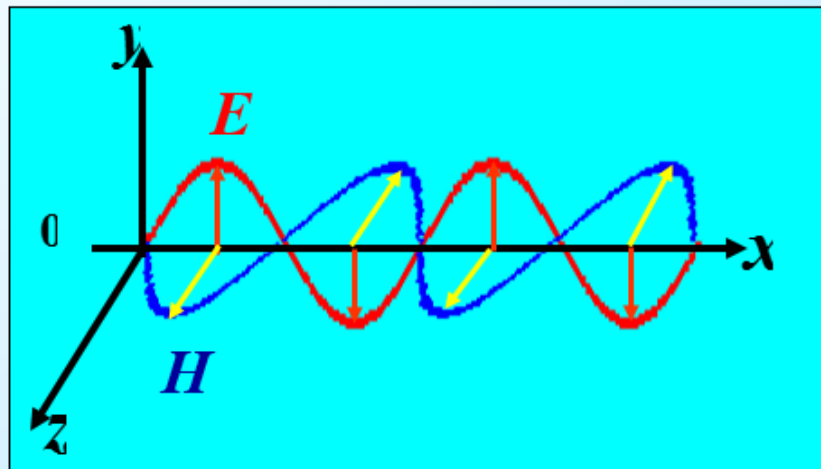
* 能流密度矢量—坡印廷矢量

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

* 注意写波动方程:

例. 已知 $H_x = -H_0 \cos \omega(t + \frac{z}{c}), H_y = H_z = 0$
写出 $\vec{E}$ 的波动方程

解 $E_x = E_z = 0 \quad E_y = -\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} H_0 \cos \omega(t + \frac{z}{c})$



第五篇 波动光学

第13章之一 光波的干涉

- 杨氏双缝干涉
- 薄膜干涉

第13章之二 光波的衍射

- 单缝夫朗和费衍射
- 双缝、多缝（光栅）衍射
- X 射线衍射
- 光学仪器分辨率

第13章之三 光波的偏振

- 马吕斯定律
- 布儒斯特定律
- 双折射

第13章之一 光的干涉

一、相干光的条件:.....

二、杨氏双缝干涉

1. 明暗条件:

(1) 位相差

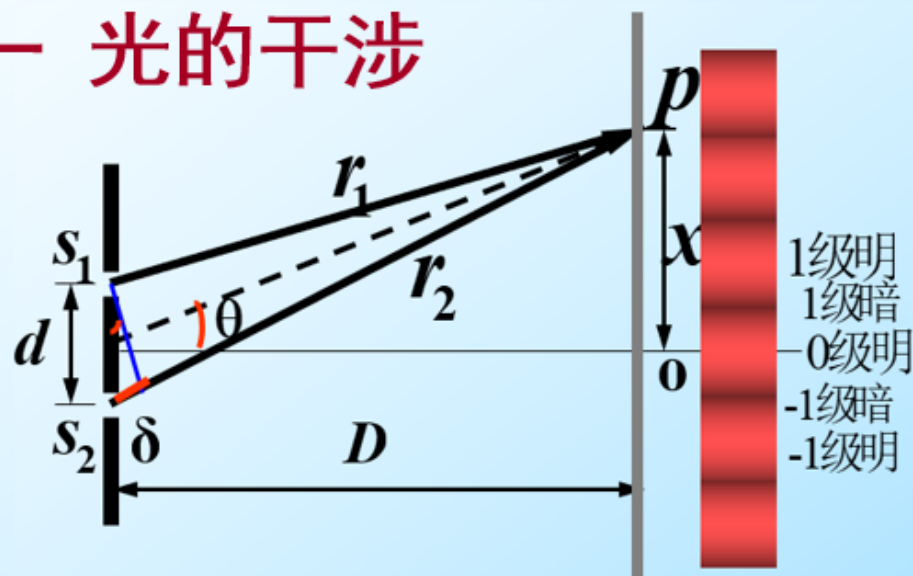
$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi(r_2 - r_1)}{\lambda} = \begin{cases} 2k\pi & \text{max} \\ (2k+1)\pi & \text{min} \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$

(2) 光程差

$$(\varphi_2 = \varphi_1 \text{ 时}) \quad \delta = d \sin \theta = \begin{cases} k\lambda & \text{max} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{min} \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$

(3) 坐标条件

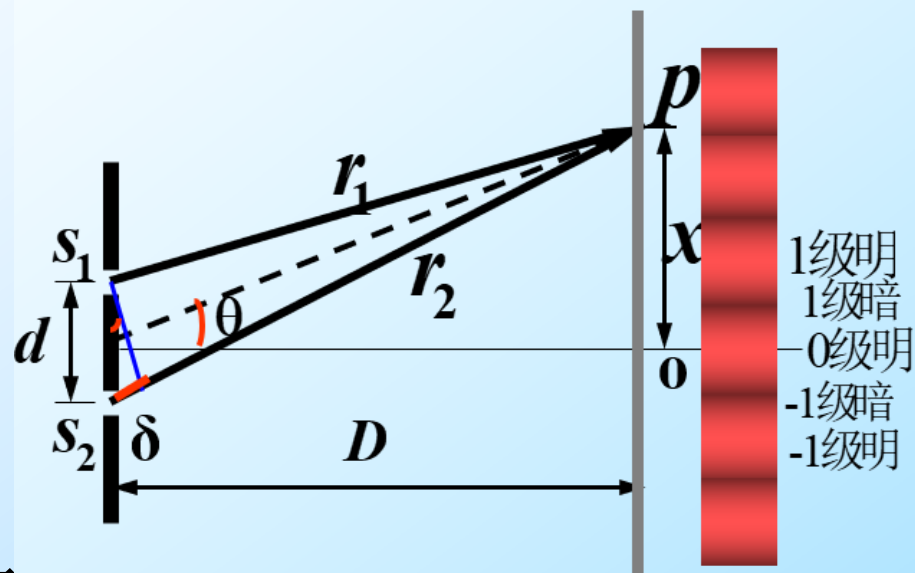
$$\because \sin \theta = \frac{x}{D}, \quad x = \begin{cases} k \frac{D\lambda}{d} & \text{max} \\ (2k+1) \frac{D\lambda}{d} \frac{1}{2} & \text{min} \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$



2. 光强分布:

$$I_{\theta} = 4I_1 \cos^2 \beta$$

$$\beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$$



注意: 影响“ δ ”的因素

几何路程 r_1 、 r_2

介质“ n ”

S_1 、 S_2 处的位相

直接由位相反映
由光程反映

$$\Rightarrow d (\sin \theta \pm \sin i)$$

讨论:

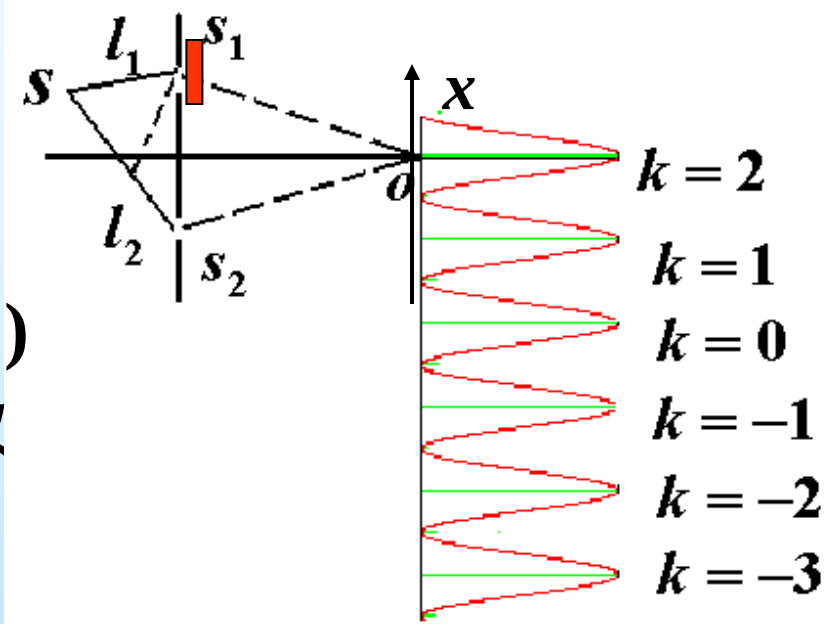
(1) 装置放入介质中

$$\Delta r = n d \sin \theta$$

(2) 点光源不放中间(如右图)

中央 'o' 点为 $k = 2$ 级明纹
求: l_1 与 l_2 之差?

$$l_2 - l_1 = 2\lambda$$



求: 屏上条纹的位置? $l_2 - l_1 + d \sin \theta = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$
求: 零级明纹的位置?

$$k = 0 \Rightarrow 2\lambda + d \sin \theta = 0$$

$$2\lambda + d \frac{x}{D} = 0 \Rightarrow x = -\frac{2D\lambda}{d}$$

(3) 插入薄片 e 条纹如何移动? ↑

若 o 点为 $k = -3$ 级明纹, 求 n ?

$$(ne - e) = 5\lambda$$

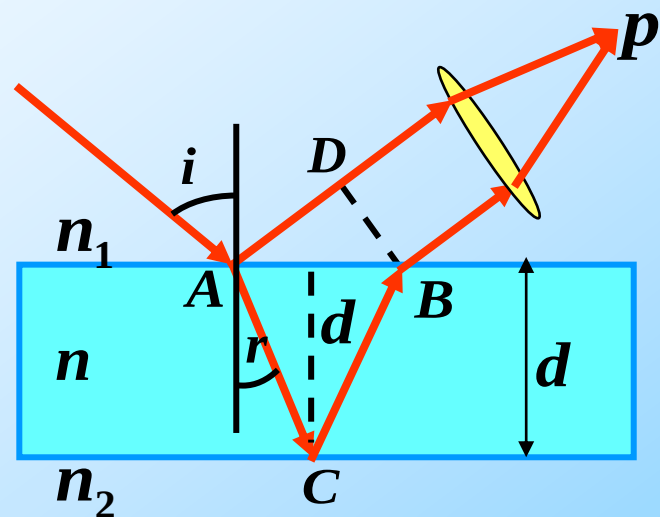
$$\rightarrow n = \frac{5\lambda}{e} + 1$$

三、薄膜干涉

(1) 等倾干涉

若 $n_1 < n < n_2$ 或 $n_1 > n > n_2$

两反射光都有或都没有半波损失。



$$2d \sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, \dots \quad \text{加强} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, \dots \quad \text{减弱} \end{cases}$$

若 $n_1 < n > n_2$ 或 $n_1 > n < n_2$

两反射光其中之一有半波损失。

$$2d \sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, \dots \quad \text{加强} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, \dots \quad \text{减弱} \end{cases}$$

(2) 等厚干涉

垂直入射，劈尖干涉：

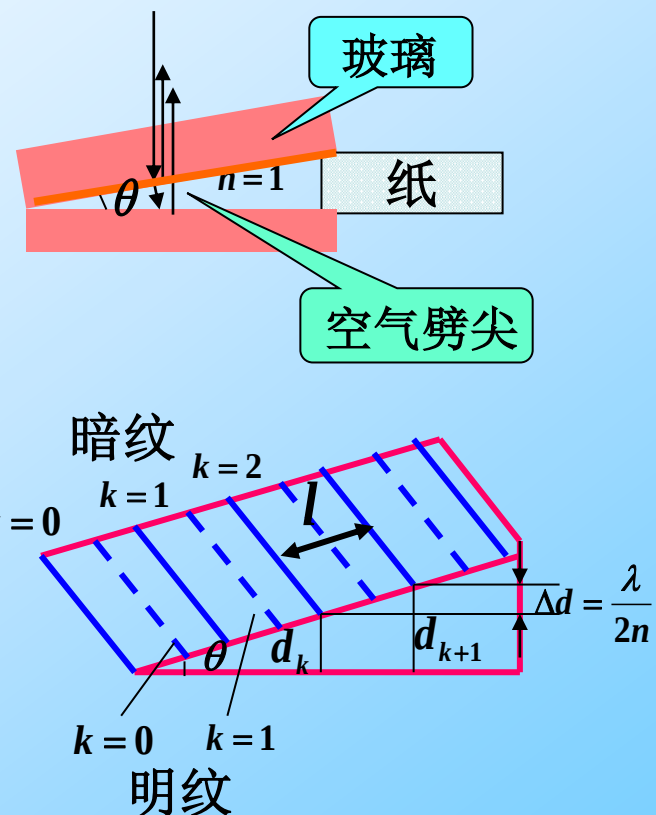
$$2nd = \begin{cases} k\lambda & \text{暗纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \end{cases}$$

同一膜厚对应同一条纹。

相邻两条纹条纹的高度差及间距：

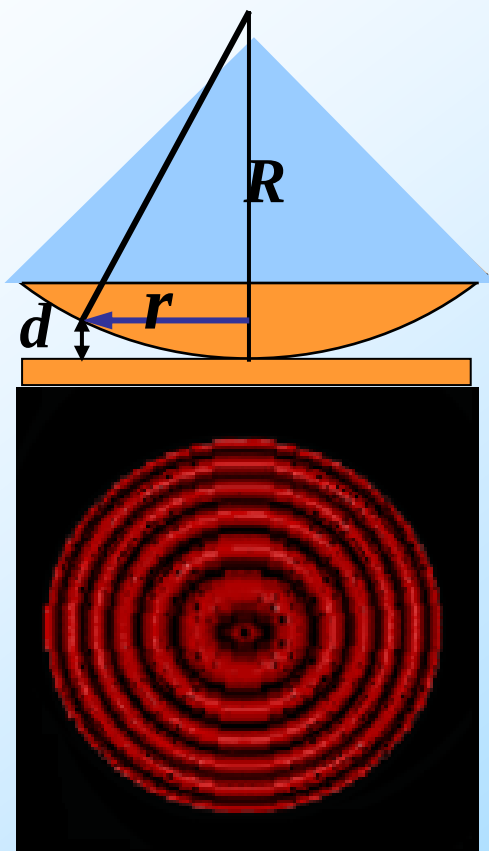
$$\Delta d = \frac{\lambda}{2n} \quad l = \frac{\lambda}{2n \sin \theta}$$

动态反应： $\theta \uparrow$ 或上板向上平移
条纹向棱边移动！！



牛顿环:

平凸透镜
平晶 —



$$d \approx \frac{r^2}{2R}$$

$$r = \begin{cases} \sqrt{k R \lambda} & \text{暗环} \\ \sqrt{(2k + 1) \frac{R \lambda}{2}} & \text{明环} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2 \dots$$

动态反应:

下列情况条纹如何变化?

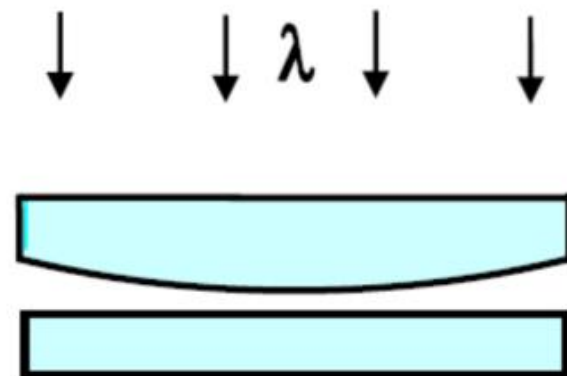
透镜向上平移 —— 内缩

透镜向下平移 —— 外冒

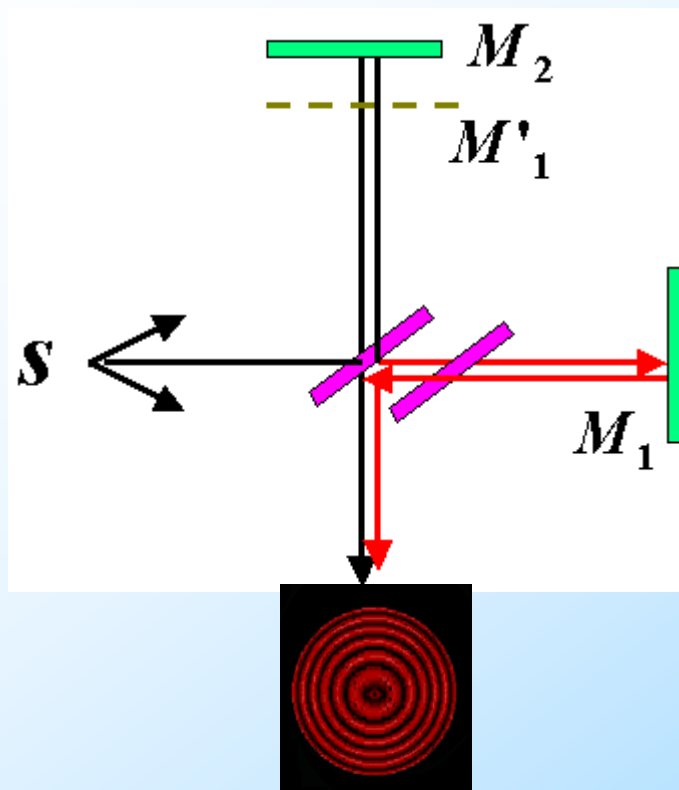
平凸透镜换成三角锥形棱镜?

[] 7. 把一平凸透镜放在平玻璃上，构成牛顿环装置。当平凸透镜慢慢地向上平移时，由反射光形成的牛顿环 **A**

- (A) 向中心收缩，环心呈明暗交替变化
- (B) 向中心收缩，条纹间隔变小
- (C) 向外扩张，环心呈明暗交替变化
- (D) 向外扩张，条纹间隔变大



迈克尔逊干涉仪



M_1 与 M_2 严格垂直
——等倾干涉（圆环形条纹）

M_1 与 M_2 不垂直
——等厚干涉

动态反应：

$d \uparrow$ 等倾条纹（同心圆）外冒

条纹移动 ΔN 条，

光程差改变 $\Delta N \lambda$ ，

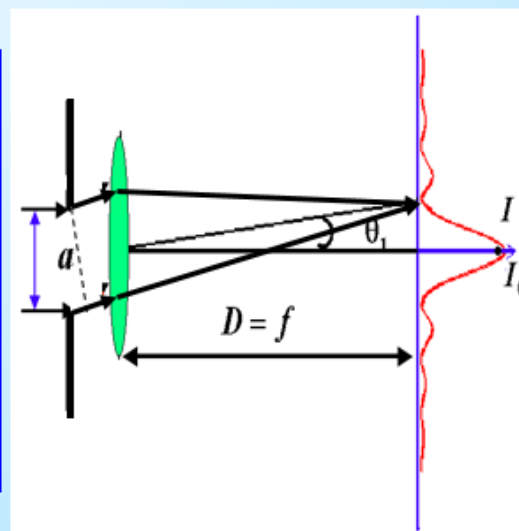
可动镜移动： $\Delta d = \Delta N \frac{\lambda}{2}$

第13章之三 光波的衍射(无数子波的干涉效应)

1. 单缝夫朗和费衍射(重点: 半波带法)

$$a \sin \theta = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{暗纹 (极小) } k=1,2,\dots \\ & \text{(缝被分成偶数个半波带)} \\ \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{明纹 (极大) } k=1,2,\dots \\ & \text{(缝被分成奇数个半波带)} \end{cases}$$

$\theta = 0$ —— 中央明纹



$$I = I_0 \frac{\sin^2 \alpha}{\alpha^2}, \quad \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

注意: (1) 缝上、下移动, 中央明纹的位置变否? **不变**

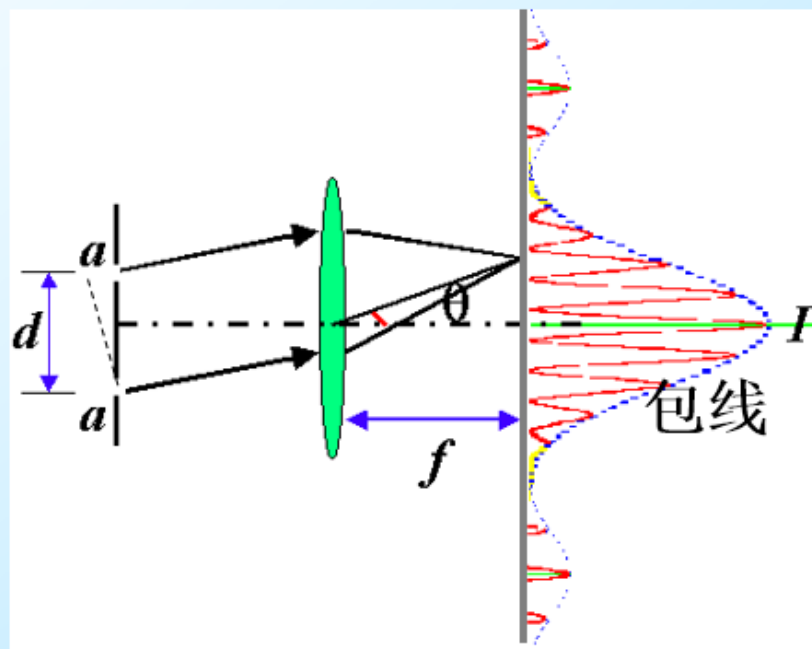
(2) 缝宽增加为原来的 **3** 倍, 问 I_0 及 $\sin \theta_1$ 如何变化?

$$\text{若 } a \rightarrow 3a \quad \begin{cases} E_0 \rightarrow 3E_0, & I_0 \rightarrow 9I_0, \\ \sin \theta_1 \rightarrow \frac{1}{3} \sin \theta_1 \end{cases}$$

2. 双缝衍射

条纹位置

$$d \sin \theta = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \dots$$



光强： 受单缝衍射的调制

$$I = I_m \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$$

缺级： $\frac{a}{d} = \frac{k'}{k}$ = 整数比时， k 级明纹缺级，不止一条。

注意： d 、 a 、 λ 对条纹的影响。

掌握课堂举例及作业。

3. 多缝（光栅）衍射

条纹特点：明纹（主极大、谱线）又细又亮（相邻明纹间有 $N-1$ 个极小， $N-2$ 个次极大），缝数 N 增加，明纹愈细愈亮。

主极大（明纹）的位置：

$$\underline{d \sin \theta = k \lambda \quad k = 0 \pm 1 \pm 2 \dots}$$

$$\text{光强: } I \propto N^2$$

$$\text{条纹宽度: } \Delta \theta \propto \frac{1}{N}$$

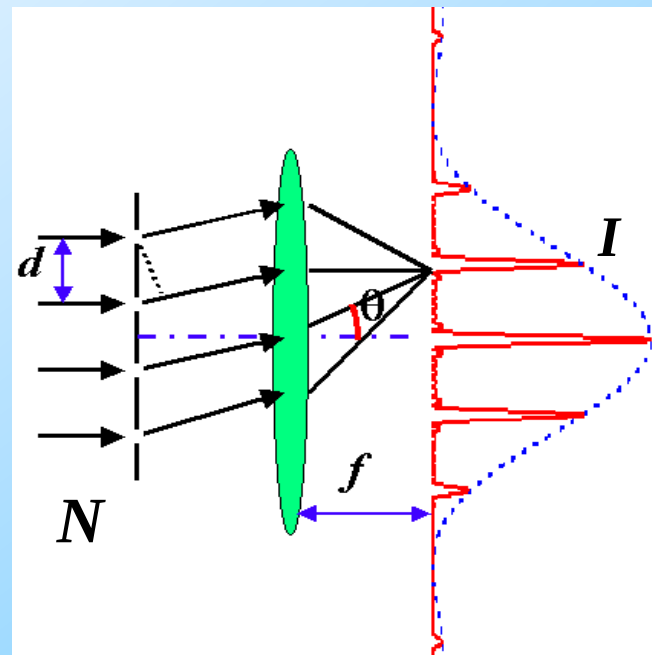
$$\text{缺级: } k = k' \frac{d}{a} = \text{整数} - \text{缺 } k \text{ 级} \dots$$

注意：

- (1) 要会写**光栅方程** 如：平行光斜入射的情况
- (2) 最高级数：由 $\theta = 90^\circ$ 求之。无限远处可认为看不见。

总条纹数（所有可见明纹数）。

- (3) 若给出缝宽 a ，则要扣去缺级条数。



4. 光学仪器分辨率

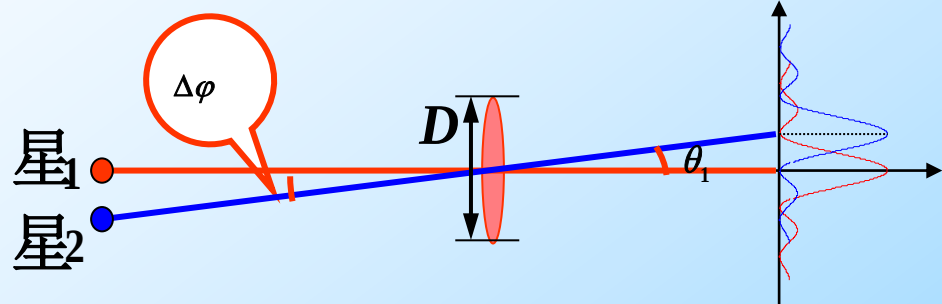
最小分辨角:

$$\Delta\varphi = \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

分辨率（分辨本领）： $R = \frac{1}{\Delta\varphi_{\min}} = \frac{D}{1.22\lambda}$

提高分辨率途径： $\begin{cases} D \uparrow \\ \lambda \downarrow \end{cases}$

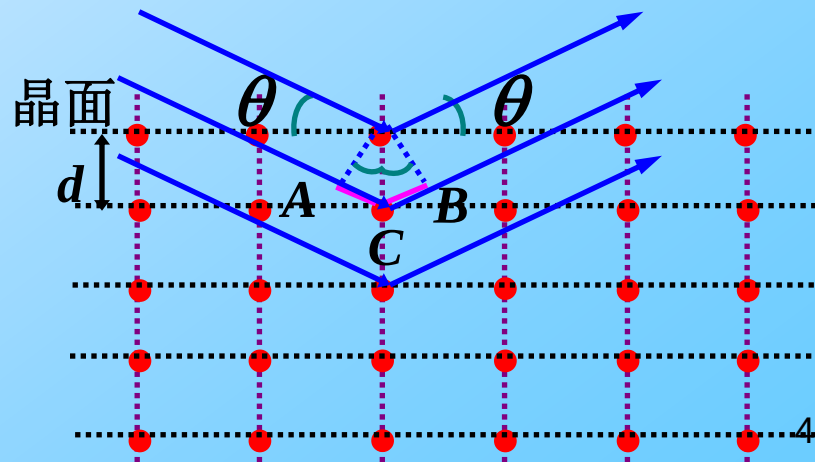
问：孔径相同的微波望远镜与光学望远镜，哪种分辨率高？



5. X 射线衍射

布拉格公式

$$2d \sin \theta = k\lambda \quad k = 1, 2, \dots$$



例. 3、波长为 λ 的单色光垂直入射于单缝，观察其夫朗和费衍射。单缝宽度为 $a=5\lambda$ ，现用一厚度为 d ，折射率为 n 的透明薄膜遮住单缝的一半宽度。假设光透过薄膜时光能量不损失，且 $(n-1)d=\frac{\lambda}{2}$ ，求出所有衍射暗纹的衍射角 θ 满足的关系：

$$\frac{a \sin \theta}{\lambda} = \underline{\quad 0, \pm 2, \pm 4 \quad}。$$

（把分析的最终结果填入以上空格，分析过程写在下方空白处）

解法1：半波带法

$$a \sin \theta = 0, \text{ 暗纹}$$

$$a \sin \theta = \lambda, \text{ 两个半波带, A,B 两点光程差为}$$

$$\frac{a}{2} \sin \theta + \frac{\lambda}{2} = \lambda, \text{ 相长干涉, 明纹}$$

$$a \sin \theta = 2\lambda, \text{ 四个半波带, A(A'), B(B') 两点光程差为 } \lambda/2$$

相消干涉，暗纹

$$a \sin \theta = 3\lambda, \text{ 六(两)个半波带, 明纹}$$

$$a \sin \theta = 4\lambda, \text{ 八个半波带, 暗纹}$$



例. 3、波长为 λ 的单色光垂直入射于单缝，观察其夫朗和费衍射。单缝宽度为 $a=5\lambda$ ，现用一厚度为 d ，折射率为 n 的透明薄膜遮住单缝的一半宽度。假设光透过薄膜时光能量不损失，且 $(n-1)d=\frac{\lambda}{2}$ ，求出所有衍射暗纹的衍射角 θ 满足的关系：

$$\frac{a \sin \theta}{\lambda} = \underline{0, \pm 2, \pm 4}。$$

（把分析的最终结果填入以上空格，分析过程写在下方空白处）

解法2：双缝衍射

双缝中心间距 $D=a/2$ ，单缝宽 $A=a/2$

$$\text{双缝衍射极小 } D \sin \theta + \frac{\lambda}{2} = (k + \frac{1}{2})\lambda$$

$$\rightarrow a \sin \theta = 2k\lambda, \text{ 又 } a = 5\lambda$$

$$\rightarrow k = 0, \pm 1, \pm 2$$

$$\rightarrow a \sin \theta / \lambda = 2k = 0, \pm 2, \pm 4$$

例. 波长为 $\lambda = 590 \text{ nm}$ 的平行光正入射到每毫米 500 条刻痕的光栅上时，屏幕上最多可以看到多少条明纹？

解： 光栅常数 $d = \frac{1 \text{ mm}}{500} = 2 \times 10^{-3} \text{ mm} = 2000 \text{ nm}$

$$d \sin \theta = \pm k \lambda \quad k = 0, 1, \dots \dots \text{max}$$

$$\theta = \pm 90^\circ \text{ 时} \quad d \sin 90^\circ = \pm k \lambda$$

$$k = \pm \frac{d}{\lambda} = \pm \frac{2000}{590} = \pm 3.4 \Rightarrow \pm 3$$

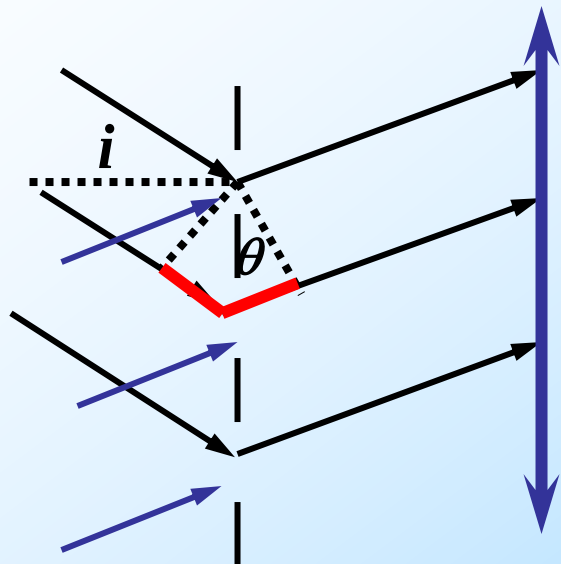
最多可以看到 $2 \times 3 + 1 = 7$ 条明纹.

在上题条件下，平行光斜入射 $i = 30^\circ$ 时，屏幕上最多可以看到哪些条明纹？

$$d \sin \theta = \pm k \lambda$$



解： 光栅方程为 $d \sin \theta + d \sin i = \pm k \lambda \quad k = 0, 1 \dots \max$



(1) 当 $\theta = +90^\circ$ 时

$$d (\sin 90^\circ + \sin 30^\circ) = k \lambda$$

$$k = 5.1 \Rightarrow 5 \text{ 级}$$

(2) 当 $\theta = -90^\circ$ 时

$$d [\sin(-90^\circ) + \sin 30^\circ] = -k \lambda$$

$$-k = -1.6 \Rightarrow -1 \text{ 级}$$

总共见到**7**条，上方 **5** 条，下方 **1** 条

注意： 平行光  斜入射时，光栅方程为

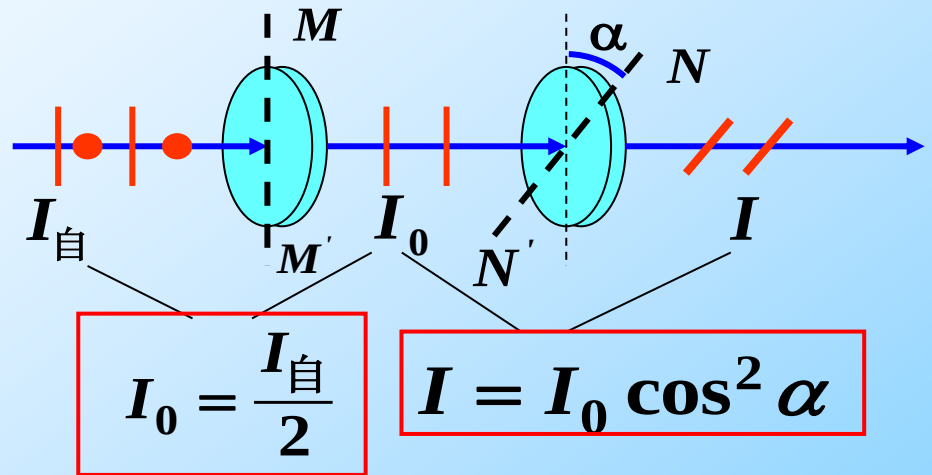
$$d \sin \theta - d \sin i = \pm k \lambda \quad k = 0, 1 \dots \max$$

总共见到**7**条，上方 **1** 条，下方 **5** 条

第13章之三 光的偏振

1. 马吕斯定律:

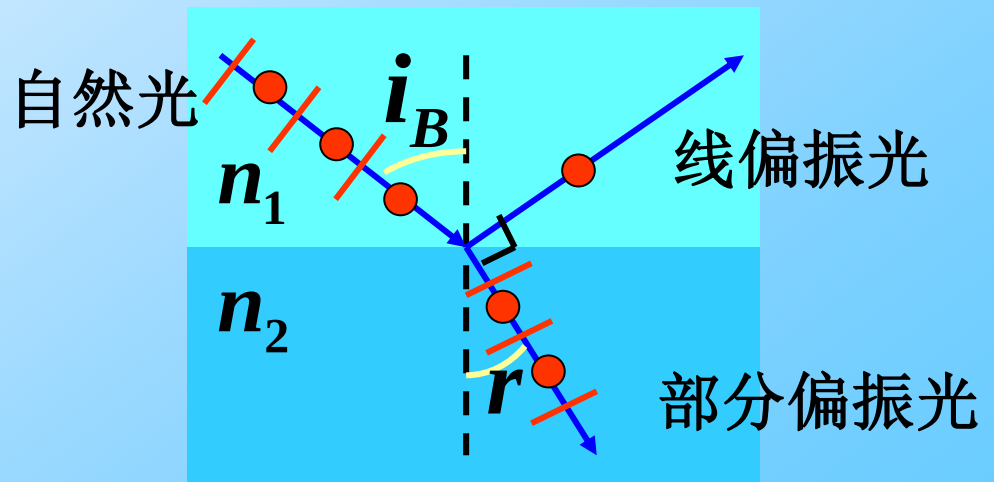
$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$



2. 布儒斯特定律

$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$$

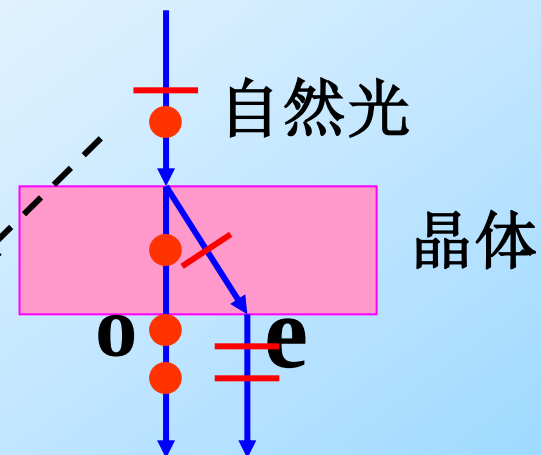
$$i_B + \gamma = 90^\circ$$



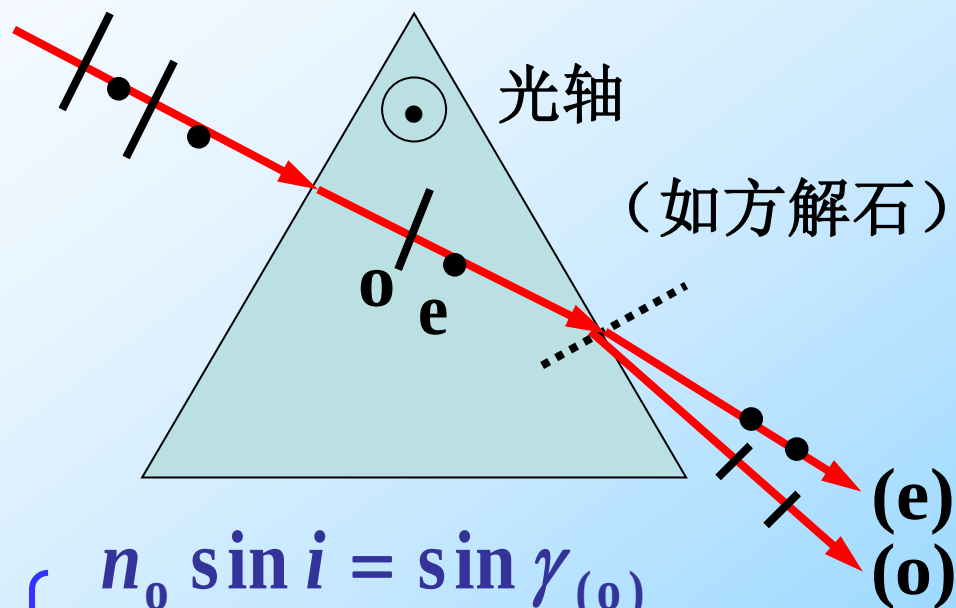
3. 双折射

{ o光: 振动方向垂直于o光主平面

{ e光: 振动方向平行于e光主平面 光轴

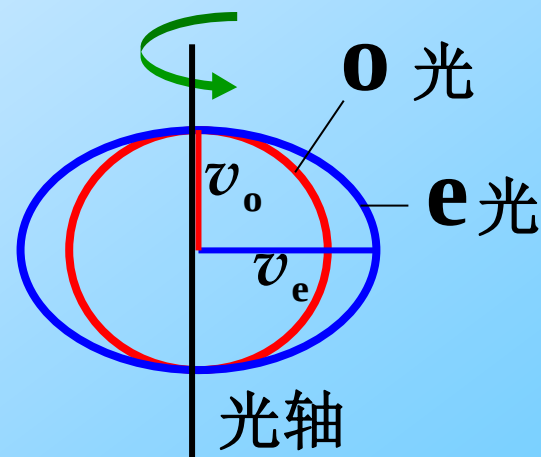


例. 用惠更斯原理作出双折射光路图



$$\begin{cases} \underline{n_o} \sin i = \sin \gamma_{(o)} \\ \underline{n_e} \sin i = \sin \gamma_{(e)} \end{cases}$$

$$\because n_o > n_e \quad \therefore \gamma_{(o)} > \gamma_{(e)}$$



例. 用一块偏振片和一块 $\lambda/4$ 波片去鉴别：自然光、部分偏振光、线偏振光、圆偏振光与椭圆偏振光。

解：（1）先用一偏振片,光通过转动的偏振片后

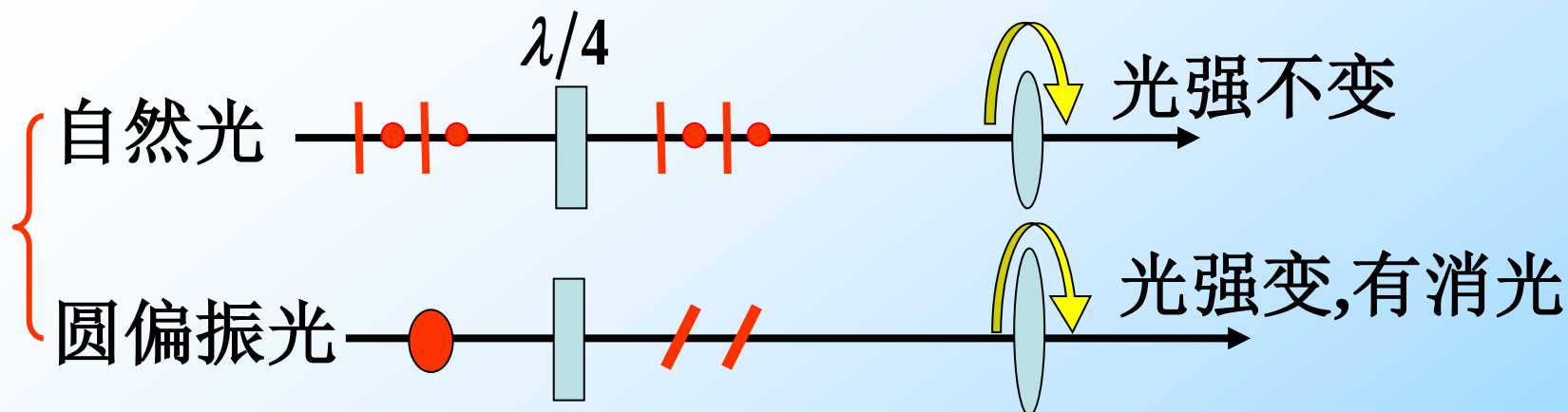
光强不变

$\Rightarrow$ 为自然光或圆偏振光

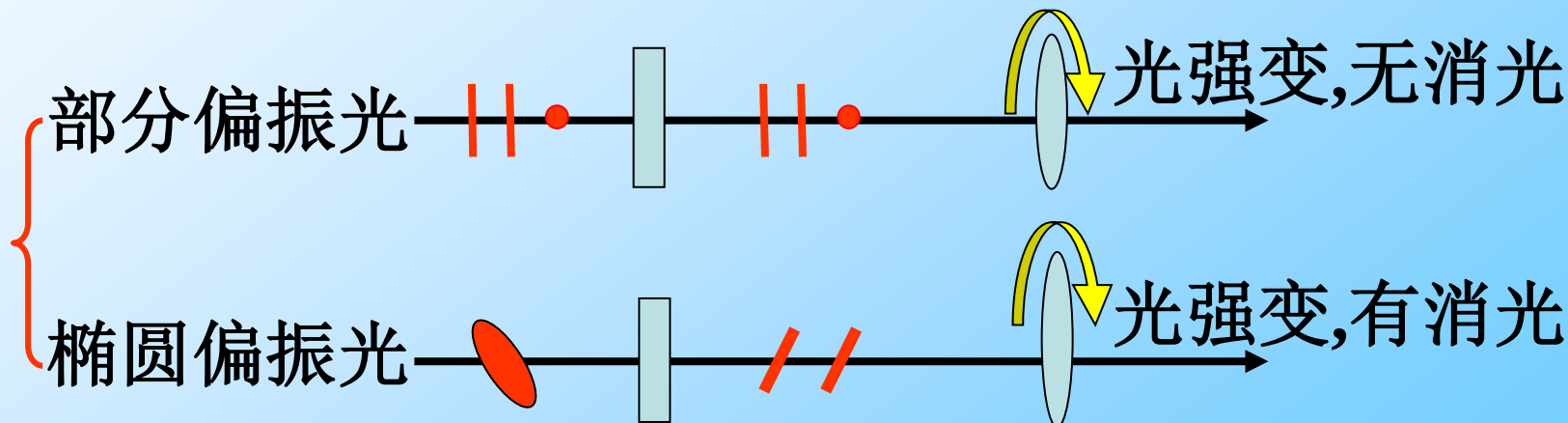
光强改变（无消光）

$\Rightarrow$ 为部分偏振光或椭圆偏振光

（2）再用 $\lambda/4$ 波片及偏振片, 进一步鉴别：



$$\Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2} \quad \Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = k'\pi$$



$$\Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2} \quad \Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = k'\pi$$

第六篇 量子物理

第14、15、16、17章

1. 光的量子化的基本计算
2. 康普顿效应
3. 玻尔理论
4. 德布罗意物质波
5. 不确定关系
6. 波函数及解薛定谔方程
7. 氢原子的状态
8. 半导体与激光
9. 原子核物理
10. 实验

1. 关于光的量子化的基本计算

例1.求波长为 λ (或频率 ν)的光子**能量、动量、质量**。

$$\begin{cases} \varepsilon = h\nu \\ \varepsilon = \frac{hc}{\lambda} \end{cases} \begin{cases} p = \frac{h\nu}{c} \\ p = \frac{h}{\lambda} \end{cases} \begin{cases} m = \frac{h\nu}{c^2} \\ m = \frac{h}{c\lambda} \end{cases}$$

例2.电子与光子各具有 $\lambda=2.0 \text{ \AA}$ 它们的**动量、总能量**各等于多少？电子的**动能**等于多少？

解：电子与光子的**动量**均为：

$$P = \frac{h}{\lambda} = 3.32 \times 10^{-14} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

总能量

$$\begin{cases} E_{\text{光子}} = h\nu = hc/\lambda = Pc = 6.21 \times 10^3 \text{ eV} \\ E_{\text{电子}} = \sqrt{p^2 c^2 + m_0^2 c^4} = 5.12 \times 10^4 \text{ eV} \end{cases}$$

问题：为何

$$E_{\text{电子}} \neq h \frac{c}{\lambda} = 6.21 \times 10^3 \text{ eV?}$$

$$E_{\text{电子}} = h \frac{\cancel{\nu_{\text{电子}}}}{\cancel{\lambda}}?$$

$$\because v_{\text{速度}} \neq \lambda \nu_{\text{频率}}$$

电子动能 (非相对论性)

$$\because \lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}}$$

$$\therefore E_k = \frac{h^2}{2m\lambda^2} = 37.7 \text{ eV}$$

2. 关于康普顿效应

- 光子与自由电子碰撞，散射光的波长移动 $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda \neq 0$
光子与束缚电子碰撞，散射光波长不移动 $\Delta\lambda = 0$

由能量、动量守恒(表达式??)得:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \lambda_C (1 - \cos\varphi)$$

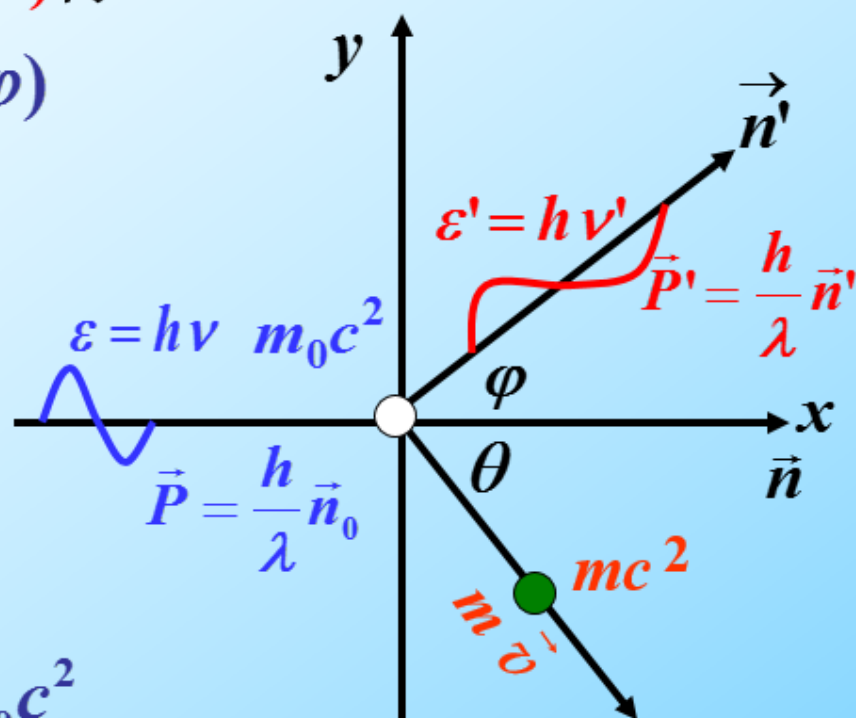
注意: $\Rightarrow \lambda_C = 0.0243 \text{ \AA}$

(1) 原子量小的，康普顿散射强，反之，弱。

$$I_{\text{Li}} > I_{\text{Fe}}$$

(2) 反冲电子的动能

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}} c^2 - m_0 c^2 \\ &= h\nu - h\nu' \neq \frac{1}{2} m_0 v^2 \neq \frac{1}{2} \frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}} v^2 \end{aligned}$$



3. 关于玻尔理论

(1) 三点假设 $\left\{ \begin{array}{l} E_1, E_2, E_3 \cdots E_n \\ h\nu = E_n - E_k \\ L = mvr = n\hbar \end{array} \right\} n = 1, 2, 3 \cdots$

(2) 由 $\left\{ \begin{array}{l} \text{库仑力} = \text{向心力} \quad \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{mv^2}{r} \\ \text{角动量量子化条件} \quad L = mvr = n\hbar \end{array} \right.$

可得: $r_n, v_n, E_n \left\{ \begin{array}{l} r_n = n^2 r_1 = n^2 (0.53 \text{Å}) \\ E_n = \frac{E_1}{n^2} = -\frac{13.6}{n^2} \text{eV} \end{array} \right.$

注意: 1° 各谱线系及频率计算

2° 单位换算 $1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{J}$

4. 关于德布罗意物质波

实物粒子具有波粒二象性 $\begin{cases} E = h\nu \\ p = h/\lambda \end{cases}$ v 速度 $\neq \lambda \nu$ 频率

(1) 不考虑相对论效应时:

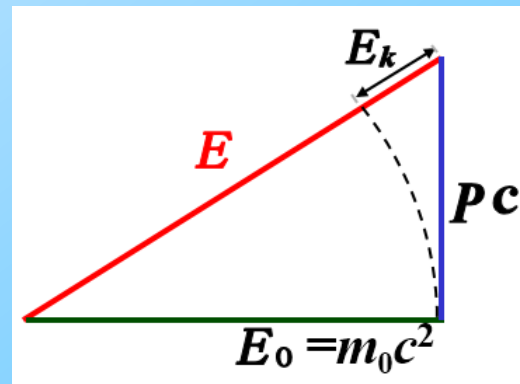
$$p = \frac{h}{\lambda} = m v \Rightarrow \lambda = \frac{h}{m v} = \frac{h}{\sqrt{2 m E_k}}$$

E 、 m 、 p 的关系: $E_k = \frac{p^2}{2m}$

(2) 考虑相对论效应时:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_0 v} \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}$$

E 、 m 、 p 的关系: $E_{\text{总}} = \sqrt{p^2 c^2 + m_0^2 c^4}$



15-4. 铀核的线度为 $7.2 \times 10^{-15} \text{m}$ 。根据不确定关系估算：
核中的 α 粒子 ($m_\alpha = 6.7 \times 10^{-27} \text{kg}$) 的动量值和动能值各约是多少？
一个电子在核中动能的最小值约是多少 ($m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{kg}$)？

解： 根据不确定关系进行估算。取铀核的线度为粒子位置的不确定值，即 $\Delta x = d = 7.2 \times 10^{-15} \text{m}$

由不确定关系式 $\Delta p_x \Delta x \geq \frac{h}{4\pi}$

$$p_{\min} = \Delta p_{\min} = \frac{h}{4\pi d} = 7.3 \times 10^{-21} \text{kg} \cdot \text{m/s} \quad \text{取为粒子的动量}$$

(1) 若核内有 α 粒子，则

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

$$cp = 3 \times 10^8 \times 7.3 \times 10^{-21} = 2.19 \times 10^{-12} \text{J}$$

$$m_\alpha c^2 = 6.7 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)^2 = 6.03 \times 10^{-10} \text{J}$$

是否考虑相对论的问题

由于 cp 项比 $m_\alpha c^2$ 项小两个数量级，作为估算可以不考虑相对论效应

$$\text{得 } E_k = \frac{p^2}{2m_\alpha} = 3.97 \times 10^{-15} \text{J} = 2.5 \times 10^4 \text{eV}$$

(2) 若核内有电子, 则

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

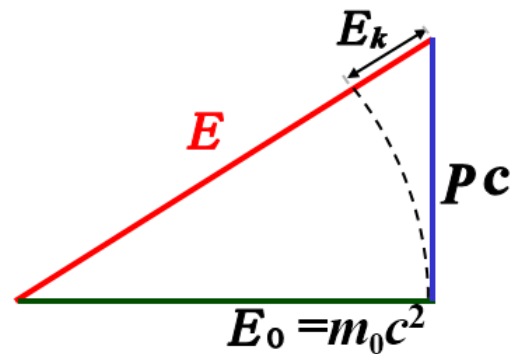
$$cp = 3 \times 10^8 \times 7.3 \times 10^{-21} = 2.19 \times 10^{-12} \text{ J}$$

$$m_e c^2 = 9.1 \times 10^{-31} \times 9 \times 10^{16} = 8.2 \times 10^{-14} \text{ J}$$

由于 cp 项比 $m_e c^2$ 项大两个数量级, 必须考虑相对论效应。作为估算

$$\text{取 } E_k = pc = 7.3 \times 10^{-21} \times 3 \times 10^8 \text{ J}$$

$$= 21.9 \times 10^{-13} \text{ J} = 13.3 \text{ MeV}$$

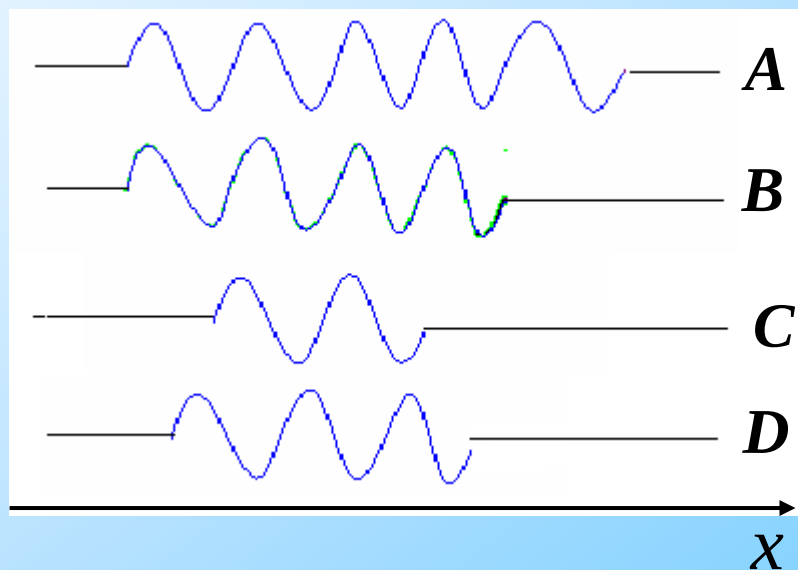


5. 关于不确定关系

位置与动量的不确定关系: $\Delta x \Delta p_x \geq h$ 或 $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar / 2$

能量与时间的不确定关系: $\Delta E \Delta t \geq h$ 或 $\Delta E \Delta t \geq \hbar / 2$

例. 粒子运动的波函数图形分别为以下各图确定, 粒子动量的精确度最高的波函数应是哪个图?



(A)

6. 关于波函数及解薛定谔方程

(1) 波函数的意义 $|\psi(\vec{r}, t)|^2 = \text{几率密度}$

物理标准条件: **单值、有限、连续。**

归一化条件: $\int_V |\psi|^2 dV = 1$

(2) 定态薛定谔方程 $\nabla^2 \psi + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U) \psi = 0$
(会推导)

一维无限深方势阱 $\begin{cases} E_n = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} & n = 1, 2, 3 \dots \\ \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x & (0 < x < a) \end{cases}$

熟练计算 $\begin{cases} \text{几率密度 } |\psi(\vec{r}, t)|^2 \text{ 的极大、极小值} \\ \text{几率 } \int_{x_1}^{x_2} |\psi_n(x)|^2 dx = ? \end{cases}$ (计算+作图)

x_1 一维无限深方势阱中的**驻波**

例：

得 分	
评卷人	

4. 已知粒子在宽度为 a 一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为

$$\psi(x) = A \sin \frac{3\pi x}{a} \quad 0 \leq x \leq a$$

试求：（1）归一化常数 A 和归一化波函数；（2）粒子分布概率密度有最大值的位置；

（3）在 $x=0$ 到 $x=\frac{a}{3}$ 之间找到粒子的概率。

(4) 画出粒子在 $0 < x < a$ 区间的波函数和概率分布

（提示：积分公式 $\int \sin^2 x dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + C$ ）

解 (1) $\int_0^a A^2 \sin^2 \left(\frac{3\pi}{a} x \right) dx = 1 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{a}}$

(2) 粒子出现在势阱各点的概率密度为：

$$|\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \left(\frac{3\pi}{a} x \right)$$

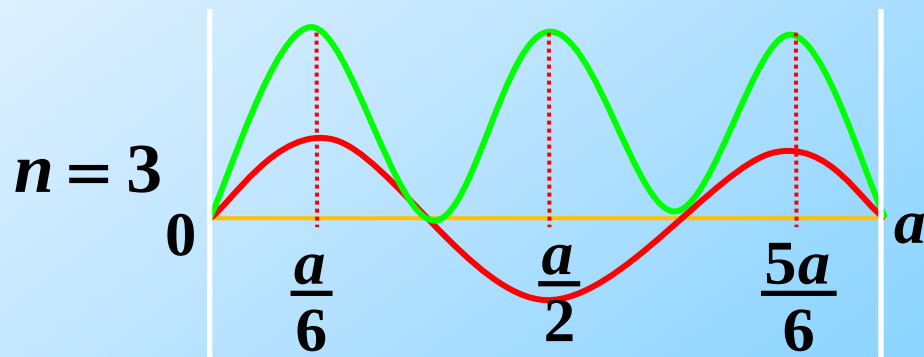
$|\psi(x)|^2$ 有极大值:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{2}{a} \sin^2 \left(\frac{3\pi}{a} x \right) \right) = 0 \Rightarrow x = \frac{a}{6}, \frac{a}{2}, \frac{5a}{6}$$
$$\frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{2}{a} \sin^2 \left(\frac{3\pi}{a} x \right) \right) < 0$$

(3) 在 $x=0$ 到 $x=a/3$ 之间找到粒子的概率:

$$P = \int_0^{a/3} \frac{2}{a} \sin^2 \frac{3\pi x}{a} dx = \frac{2}{a} \left(\frac{x}{2} - \frac{a}{12\pi} \sin \frac{6\pi x}{a} \right) \Big|_0^{a/3} = 1/3$$

(4) 画出粒子在 $0 < x < a$ 区间的波函数和概率分布



$$|\varphi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \left(\frac{3\pi}{a} x \right)$$

$$\varphi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{3\pi}{a} x$$

7. 关于氢原子的量子力学处理

氢原子（核外电子）的状态由一组量子数表征

$$\left\{ \begin{array}{ll} n \Rightarrow E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{eV} \quad (n = 1, 2, 3, \dots \infty) \\ l \Rightarrow L = \sqrt{l(l+1)} \hbar \quad (l = 0, 1, 2, \dots n-1) & n \text{ 个值} \\ m_l \Rightarrow L_z = m_l \hbar \quad (m_l = 0, \pm 1, \pm 2 \dots \pm l) & (2l+1) \text{ 个值} \\ m_s \Rightarrow L_{sz} = m_s \hbar \quad (m_s = \pm \frac{1}{2}) & 2 \text{ 个值} \end{array} \right.$$

主壳层 $2n^2$ 个态、支壳层 $2(2l+1)$ 个态

例. 原子内电子的量子态由 n 、 l 、 m_l 、 m_s 四个量子数表征。

当 n 、 l 、 m_l 一定时, 不同的量子态数目为 2;

当 n 、 l 一定时, 不同的量子态数目为 $2(2l+1)$;

当 n 一定时, 不同的量子态数目为 $2n^2$ 。

氢原子的电子的位置概率分布

$$|rR_{n,l}|^2 - \text{径向概率密度}$$

$$|Y_{l,m_l}|^2 - \text{角向概率密度}$$

8. 半导体与激光(主要概念)

9. 原子核物理

原子核的结构

衰变规律 $N = N_0 e^{-\lambda t}$

半衰期 $\tau = \frac{\ln 2}{\lambda}$ 平均寿命 $T = \frac{1}{\lambda}$

放射性活度 $A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N = A_0 e^{-\lambda t} = A_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/\tau}$

α 粒子衰变, β 衰变, γ 衰变 **课本课件例题**

10. 关于实验

量子物理中有哪些重要实验?它们分别说明了什么问题?

- (1)光电效应: 说明光的波粒二象性, 光与物质相互作用时, 其能量有不连续的结构。
- (2)康普顿效应: 说明光的量子理论是正确的, 动量守恒、能量守恒在微观单体过程中是正确的。
- (3)氢原子光谱: 表明了原子光谱是分立的, 间接反映了原子内部结构的不连续性。
- (4)戴维逊-革末实验: 证明实物粒子(如电子)的波粒二象性。
- (5)斯特恩-盖拉赫实验: 证明电子自旋及角动量空间量子化。

演示实验

5. 在电磁波的发射和接收课堂演示实验中，当实验仪器正常工作时，对如图（1）、（2）、（3）所示的三种操作方式，接在铜环中的小灯泡最亮的是



(A) (1)

(B) (2)

(C) (3)

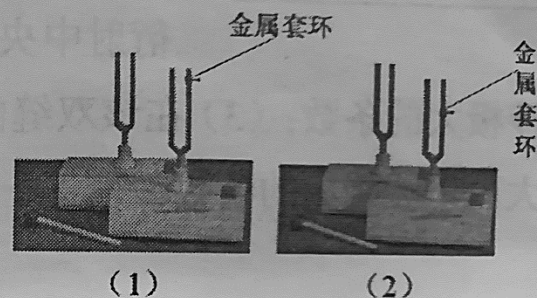
(D) 不能判定

[**A**]

[C]4. 利用两个完全相同的音叉进行下述实验：

实验一、仅敲击一个音叉；

实验二、如右图所示，在其中一个音叉上附加金属套环，对图（1）和图（2）两种情形，分别同时敲击两个音叉观察拍现象。图（1）的拍频记为 ν_1 ，图（2）的拍频记为 ν_2 。



对以上两项实验结果，下面的表述中正确的是：

- (A) 实验一中另一个音叉不振动，实验二中 $\nu_1 > \nu_2$ ；
- (B) 实验一中另一个音叉不振动，实验二中 $\nu_1 < \nu_2$ ；
- (C) 实验一中另一个音叉发生振动，实验二中 $\nu_1 > \nu_2$ ；
- (D) 实验一中另一个音叉发生振动，实验二中 $\nu_1 < \nu_2$ 。

拍频 $\nu = |\nu_{\text{叉}} - \nu_{\text{环}}|$ ， $\nu_{\text{叉}}$ 是音叉的频率， $\nu_{\text{环}}$ 是附加金属套环后的频率
音叉附加金属套环以后频率降低，而且套环位置越高，频率降低越多
(1)中加入金属套环后频率下降更多，因此拍频 $\nu_1 > \nu_2$

[B] 8. 在单缝衍射课堂演示实验中，观察到沿水平方向展开的衍射图样（如图所示）。若仅改变单缝的宽度 a ，观察衍射图样的变化。则根据图示的两种衍射图样（1）和（2），可以判定：

- (A) $a_1 > a_2$ ，狭缝的开口方向为水平方向
- (B) $a_1 > a_2$ ，狭缝的开口方向为竖直方向
- (C) $a_2 > a_1$ ，狭缝的开口方向为水平方向
- (D) $a_2 > a_1$ ，狭缝的开口方向为竖直方向

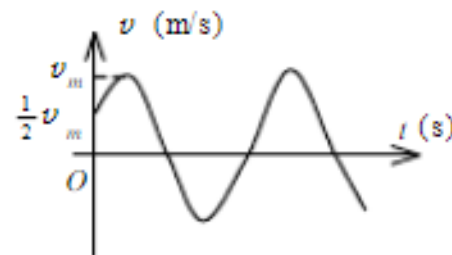


补充例题

一质点作简谐振动。其运动速度与时间的曲线如图所示。若质点的振动规律用余弦函数描述，则其初相应为

- (A) $\pi/6$ (B) $5\pi/6$
(C) $-5\pi/6$ (D) $-\pi/6$
(E) $-2\pi/3$

[**C**]

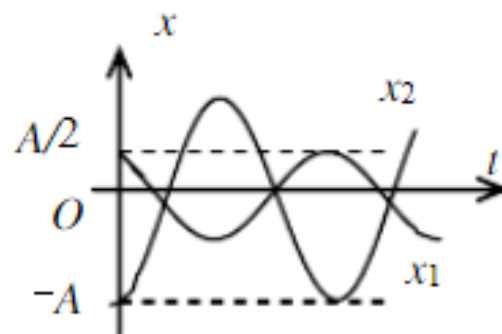


如果纵坐标是位移? $-\pi/3$

图中所画的是两个简谐振动的振动曲线。若这两个简谐振动可叠加，则合成的余弦振动的初相为

- (A) $3\pi/2$ (B) π
(C) $\pi/2$ (D) 0

B



例. $t = 0$ 波形如图

(1) 写出波函数。

解: (1) 先写 O 点振动方程

由图可知

$$A = 1 \text{ cm}, \lambda = 12 \text{ cm}$$

$$T = \frac{\lambda}{u} = \frac{12}{10} = 1.2 \text{ s}$$

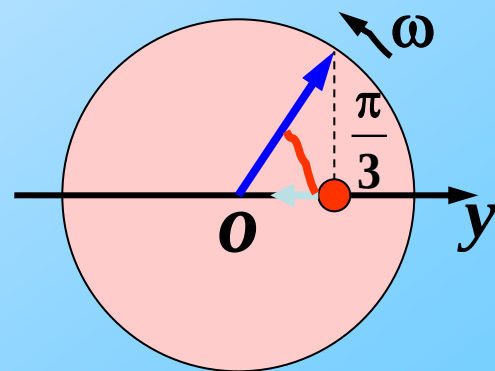
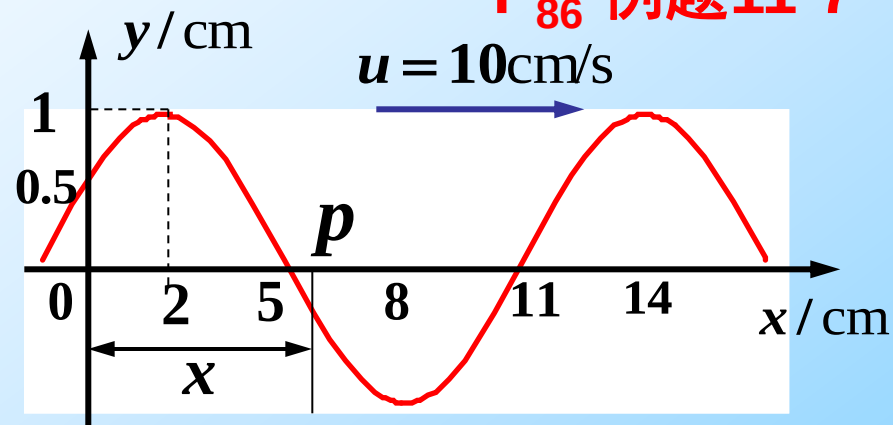
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{5\pi}{3} \text{ rad/s}, \text{ 关键确定 } \varphi_0 = \frac{\pi}{3}$$

$$y_0 = A \cos(\omega t + \varphi_0) = 0.01 \cos\left(\frac{5\pi}{3}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

波函数

$$y = 0.01 \cos\left[\frac{5\pi}{3}\left(t - \frac{x}{u}\right) + \frac{\pi}{3}\right] = 0.01 \cos\left[\frac{5\pi}{3}\left(t - \frac{x}{0.10}\right) + \frac{\pi}{3}\right]$$

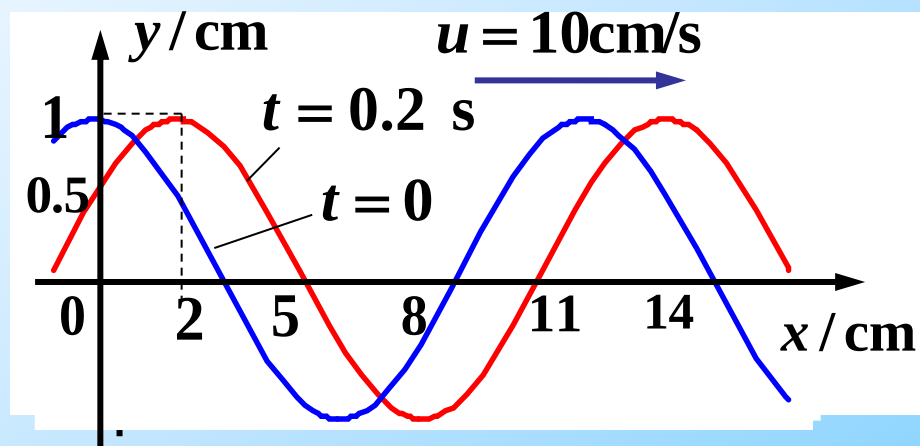
P₈₆ 例题11-7



(2) 若右图为 $t = 0.2 \text{ s}$ 波形，波函数如何？

解：关键是求O点的初位相

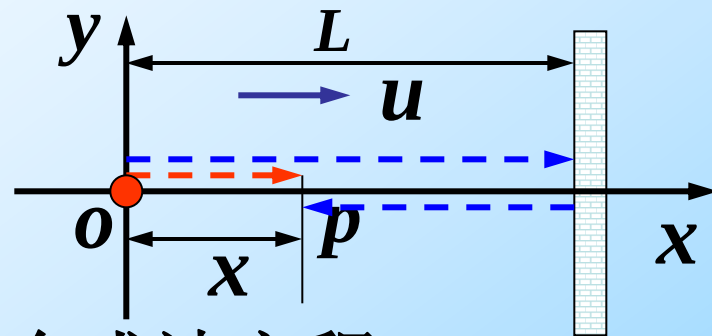
$$t = 0.2 \text{ s} = \frac{T}{6} \quad \text{波形}$$



$$\omega t + \varphi_0 = \frac{\pi}{3} \rightarrow \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{6} + \varphi_0 = \frac{\pi}{3} \rightarrow \varphi_0 = 0$$

$$y_o = 0.01 \cos\left(\frac{5\pi}{3}t\right) \rightarrow y = 0.01 \cos\left[\frac{5\pi}{3}\left(t - \frac{x}{0.10}\right)\right]$$

例. 已知：波源 $y_0 = A \cos \omega t$
 $L = \frac{5\lambda}{2}$ 处有一密媒质反射壁



求： (1) $x > 0$ 入射波、反射波及合成波方程？
 并讨论干涉情况

解： $y_{\lambda} = A \cos \omega (t - \frac{x}{u})$

$$y_{\text{反}} = A \cos [\omega (t - \frac{2L - x}{u}) - \pi]$$

有半波损失 $\pm \pi$

$$= A \cos [\omega (t + \frac{x}{u}) - \frac{2\pi}{\lambda} \times 2 \times \frac{5\lambda}{2} - \pi]$$

$$= A \cos [\omega (t + \frac{x}{u}) - \pi]$$

$$y_{\text{驻}} = y_{\lambda} + y_{\text{反}} = 2A \cos (\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{\pi}{2}) \cos (\omega t - \frac{\pi}{2})$$

驻波表示式

$$y_{\text{驻}} = y_{\text{入}} + y_{\text{反}} = 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

波腹: $\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{\pi}{2} = \pm k\pi$

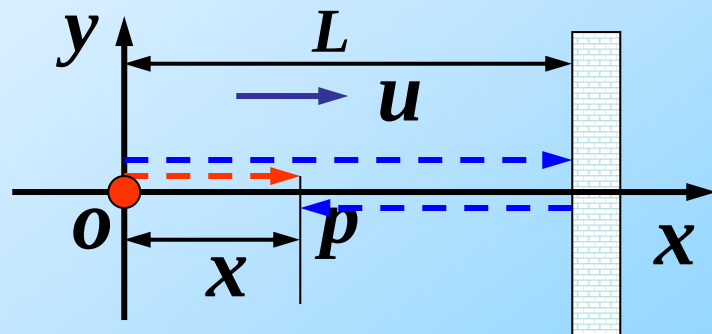
$$x = \left(\pm k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2}$$

x 在 $-\frac{5\lambda}{2}$ 之间

$$k = 0, 1, 2, 3, 4 \rightarrow x = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4}, \frac{7\lambda}{4}, \frac{9\lambda}{4}$$

波节: $\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{\pi}{2} = \pm(2k+1)\frac{\pi}{2} \rightarrow x = \pm k \frac{\lambda}{2}$

$$k = 0, 1, 2, 3, 4 \rightarrow x = 0, \frac{\lambda}{2}, \lambda, \frac{3\lambda}{2}, 2\lambda, \frac{5\lambda}{2}$$



(2) $x < 0$ 入射波、反射波及合成波方程?

并讨论干涉情况

$$y_{\lambda} = A \cos \omega \left(t - \frac{-x}{u} \right)$$

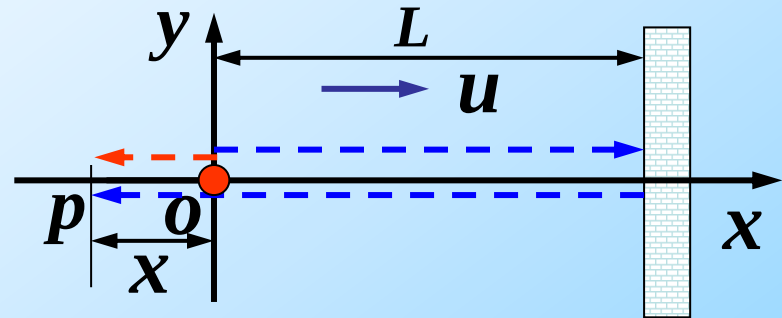
$$= A \cos \omega \left(t + \frac{x}{u} \right)$$

$$y_{\text{反}} = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{2L - x}{u} \right) - \pi \right]$$

$$= A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) - \pi \right]$$

$$y_{\text{合}} = y_{\lambda} + y_{\text{反}} = 2A \cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) - \frac{\pi}{2} \right] = 0$$

若 L 为其它值, 则 $y_{\text{合}}$ 可不为 0, $x < 0$ 合成为行波波函数.



干涉静止

行波波函数

祝大家期末考试取得好成绩！！

谢谢！

